Expert Systems With Applications 303（2026）130424

爱思唯尔

可在 ScienceDirect 的《Expert Systems With Applications》上查看目录列表

期刊主页：www.elsevier.com/locate/eswa



一种基于偏移方向采样和双层竞争的两阶段大规模多目标进化算法

杨振 a,b，李勋 c，张星怡 d，蒋云亮 f,c,*，李中美 g,h，周鲁林 c

a 湖州学院电子信息学院，中国湖州 313000
b 湖州市工业控制技术研究院，中国湖州 313099
c 湖州师范学院信息工程学院，中国湖州 313000
d 安徽大学安徽省信息材料与智能感知实验室，中国合肥 230601
e 安徽大学计算机科学与技术学院，中国合肥 230601
f 浙江师范大学浙江省智能教育技术与应用重点实验室，中国金华 321004
g 华东理工大学能源化工过程智能制造教育部重点实验室，中国上海 200237
h 华东理工大学工业控制技术国家重点实验室，中国上海 200237

文章信息

关键词：多目标优化 大规模
偏移方向采样 双层竞争

摘要

大规模多目标优化问题具有高维决策空间和复杂搜索景观的特点。这些挑战导致在有限的函数评估下，难以在目标空间中平衡收敛性和多样性。为解决这一问题，本文提出了一种基于偏移方向采样和双层竞争的两阶段大规模多目标进化算法。在快速收敛阶段，利用一组高质量解在决策空间中构建搜索方向，然后沿这些方向进行采样，以帮助种群更快收敛。在精确收敛阶段，基于非支配排序将所有个体分为精英层和非精英层。通过不同层之间的竞争，筛选出两个优秀个体，进一步引导种群向帕累托最优前沿进化。在基准测试上的实验评估表明，所提算法在处理多达 5000 个决策变量的大规模多目标优化挑战时具有显著的竞争优势。

1. 引言

多目标优化问题（MOPs）在各种实际应用中都很常见（Sabir 等人，2024a；Sabir 等人，2024b）。由于各目标之间存在冲突，找到一个能最优满足所有目标函数的解决方案通常是不可能的。要在这些目标之间取得平衡，就需要多个不同的解决方案。为了解决多目标优化问题，研究人员开发了基于种群的进化算法（Coello 等人，2007），如今这些算法已被广泛采用（AbuAli 和 Sabir，2024；Bhat 等人，2024）。随着社会生产场景日益复杂以及大数据时代的到来，多目标优化问题正变得更加复杂，并且呈现出大规模化的趋势。大规模多目标优化问题（LSMOPs）包括复杂的社区检测问题（Liu 等人，2014）、带容量限制的车辆路径问题（Duan 等人，2021）以及深度神经架构搜索问题（Lu 等人，2019），可能涉及数千个决策变量。随着决策变量维度的增加，搜索空间会呈指数级扩展。这种增长会降低进化算法的效率（Tian 等人，2021）。为了应对这一挑战，研究人员提出了专门为大规模多目标优化问题设计的进化算法，即大规模多目标进化算法（LSMOEAs）。目前，大规模多目标进化算法可分为以下几类：决策变量分组、问题转换、搜索方向和新的搜索策略。其中，决策变量分组方法通常采用“分而治之” 的策略。这些算法交替优化每个分组，并通过子种群的协同进化实现整体优化。然而，在大规模多目标优化问题中，由于存在多个相互冲突的目标，决策变量之间的相互作用可能会有所不同。因此，一些研究人员会根据不同类型决策变量的具体特征对其进行优化。采用问题转换的大规模多目标进化算法

* 通讯作者。电子邮箱：yangzhen@zjhu.edu.cn（杨振），2022388419@stu.zjhu.edu.cn（李欣），xyzhanghust@gmail.com（张旭），jyl2022@zjnu.cn（江月），zhongmeili@ecust.edu.cn（李钟梅），2024388426@stu.zjhu.edu.cn（周丽）。

https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.130424 接收于 2025 年 4 月 15 日；修订版接收于 2025 年 10 月 26 日；录用于 2025 年 11 月 11 日 2025 年 12 月 12 日在线发布 0957-4174/© 2025 爱思唯尔有限公司。保留所有权利，包括文本和数据挖掘、人工智能训练及类似技术的相关权利。

通过定义转换函数来降低复杂性，从而能够更高效地发现高质量的解决方案。专注于搜索方向的大规模多目标进化算法（LSMOEAs）在决策空间内构建高效的搜索路径，生成样本解决方案以促进进化，并能在有限的计算资源内实现种群的快速收敛。采用新型搜索策略的大规模多目标进化算法无需对决策变量进行分区或降维。这些算法运用新颖的繁殖方法，在复杂的决策空间中平衡探索与利用，从而加快种群的收敛速度。总体而言，关于大规模多目标进化算法的研究已取得显著成果，但在收敛性和多样性方面仍存在大量改进空间。首先，当决策变量数量庞大且它们之间存在复杂相关性时，变量分组或分析需要进行大量的函数评估。此外，由此产生的子问题可能仍涉及数百个变量，这会限制优化性能并增加计算成本。其次，问题转换方法会限制原始决策变量的搜索空间，可能导致陷入局部最优，进而错失原始大规模多目标优化问题（LSMOP）的全局最优解。第三，基于搜索方向的大规模多目标进化算法所生成的搜索方向往往多样性不足，这限制了它们有效探索高维决策空间的能力。最后，采用新型搜索策略的大规模多目标进化算法通常需要数百万次函数评估才能得到最优解。

总之，本文提出了一种基于偏移方向采样和双层竞争的两阶段大规模多目标进化算法（TSEAODS）。TSEAODS 采用进化算法框架，将其进化过程分为快速收敛阶段和精确收敛阶段。在快速收敛阶段，所提出的偏移方向采样策略生成样本解以辅助进化，实现种群的快速收敛。在精确收敛阶段，基于非支配排序将种群分为精英层和非精英层。通过不同层之间的竞争，确定两个优势个体，以进一步引导种群向帕累托最优前沿进化。在整个进化过程中，采用 θ 支配选择策略（Yuan 等人，2016）来维持选择压力并确保种群的多样性。

本文的主要贡献如下。

1. 提出了一种偏移方向采样策略。该策略利用一组高质量的解来构建搜索方向，然后对这些方向进行随机的角度和方向偏移。随后，在所有方向上随机采样多个解，并选择非支配解来引导种群进化。此策略增强了搜索方向的多样性，加快了种群收敛速度，并能深入探索大规模决策空间。

2. 提出了一种双层竞争策略。根据非支配排序将种群个体分为精英层和非精英层。精英个体之间的竞争用于确定全局最优解，而精英层与非精英层之间的竞争用于确定局部最优解。每个非精英个体在决策空间中从这些最优解中学习，以防止早熟收敛。

3. 进化过程分为快速收敛阶段和精确收敛阶段。在快速收敛阶段，偏移方向采样策略有助于种群快速收敛。由于采样的随机性，在达到某一阶段后，进一步收敛会变得困难，因此需要增加精确收敛阶段。采用双层竞争策略来挖掘更优的解决方案。该算法的两阶段框架旨在平衡搜索效率和质量。

本文其余部分的结构如下。第 2 节概述了背景知识。第 3 节描述了 TSEAODS 的框架和核心组件。第 4 节详细介绍了对比实验并分析了其结果。最后，第 5 节给出了结论。

2. 相关工作

不失一般性，多目标优化问题（MOPs）中最小化 M 个目标函数的数学公式可描述如下（Deb 等人，2002）：

$$minimize F(x) = (f1(x), f2(x), \cdots, fM(x))^T$$

$$s.t. x \in \Omega^d \quad (1)$$

其中，$F(x)$表示待优化的目标向量，$x \in \Omega^d$表示决策向量属于 d 维决策空间，M 为目标的数量。具体而言，当$d > 100$和$1 < M < 3$时，式（1）中的多目标优化问题被称为大规模多目标优化问题（LSMOPs）。目标之间的固有冲突往往使得很难得出同时满足所有目标的解。在这种情况下，帕累托最优集（PS）指的是决策空间中的解，而帕累托最优前沿（PF）则对应它们在目标空间中的映射（Li 和 Zhang，2009）。

根据所采用的策略，现有的大规模多目标进化算法可大致分为以下四类。

1. 基于决策变量分组的大规模多目标进化算法。这类算法的核心思想是根据决策变量的特征对其进行分组，然后分别对各组进行优化。最早的多目标进化算法（MOEA）便是为解决大规模多目标优化问题而设计的（Antonio 和 Coello，2013），该算法将随机分组策略与协同进化框架相结合。它将决策变量划分为多个子组，利用改进版的广义差分进化算法（Kukkonen 和 Lampinen，2005）对这些子组进行协同优化。之后，有学者提出了一种结合基于分解的多目标进化算法（MOEA/D）的随机动态分组方法（Song 等，2016），通过对决策变量进行动态随机分组，提高了协同进化在子组优化中的效率。协同进化大规模多目标优化方法（Li 和 Wei，2018）采用了差分分组技术，并提出了一种快速识别变量间相互依赖关系的方法，根据变量间的关系对相互依赖的变量进行分组，以增强协同进化框架的优化能力。带决策变量分析的多目标进化算法（MOEA/DVA）（Ma 等，2016）对决策变量采用扰动方法，以确保生成的解具有支配关系。在一种基于决策变量聚类的多目标进化算法（Zhang 等，2018）中，K-

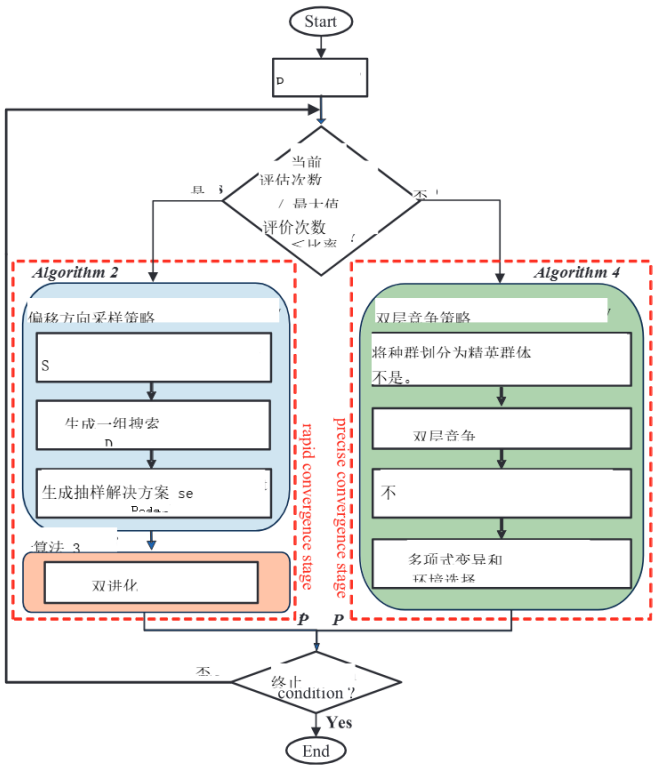
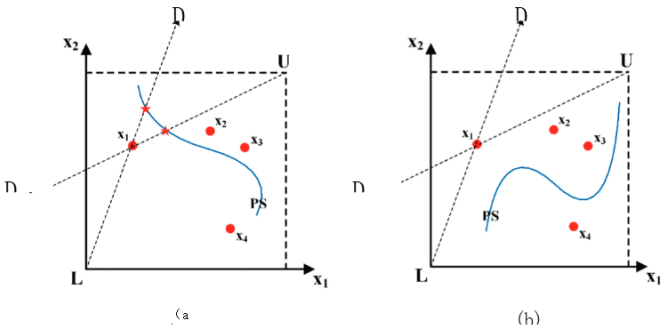


图 1. TSEAODS 的流程图。



与 PS 相交。（b）搜索方向不与 PS 相交。图 2. 搜索方向与 PS 的相交情况。（a）搜索方向

这意味着根据收敛性和多样性对分类决策变量进行聚类。此外，一种可扩展的基于小子种群的协方差矩阵自适应进化策略（Chen 等人，2020）采用了与 MOEA/DVA 相同的变量划分策略。子种群中每个与收敛相关的变量组都被独立优化，而与多样性相关的变量则在整个子种群中共享。最近，一种新方法将决策变量分析表述为二进制优化问题（LERD）（He 等人，2024），从而能够生成多样化的分组结果。

2. 基于问题转换的大规模多目标进化算法。这类大规模多目标进化算法主要侧重于降维，其转换过程由问题转换函数控制。加权优化框架（WOF）（Zille 等人，2018）的决策变量被划分为若干组。Liu 等人（2020）的研究采用了动态随机分组方法，通过调整组规模来降低决策空间的搜索复杂度。此外，Lin 等人（2015）的研究被用于优化初始种群和权重向量。然而，与…… 相比

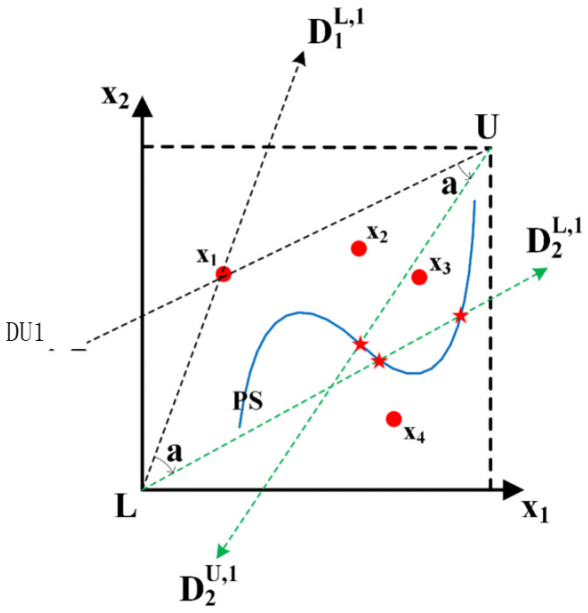


图 3. 偏移方向的生成。

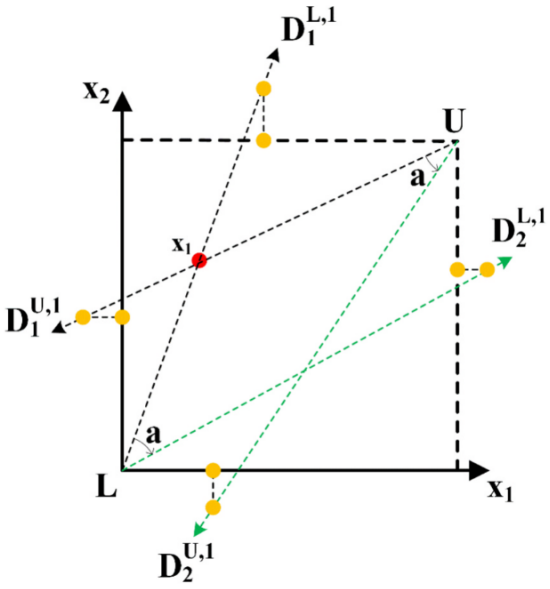


图 4. 沿投影方向的解修复。

基于 WOF 的转换方法，He 等人（2019）的研究通过将决策空间内的参考解与相应的权重向量相联系来进行重构。因此，初始决策空间的维度被压缩，以与预定义权重向量的维度相匹配。在基于问题转换的 LSMOEA（Sun 和 Jiang，2024）中，通过基于对立的个体策略和双重转换函数，问题规模得到了有效缩减。

3）基于搜索方向的 LSMOEAs。这类 LSMOEAs 主要侧重于通过设计有效的搜索方向和在决策空间内进行系统性采样来生成子代解。在通用 MOEA 框架中的方向引导自适应子代生成方法（DGEA）（He 等人，2022）中，多样性和收敛方向向量是通过结合非支配解和支配解生成的，并以预选种群中的非支配解数量为指导。在具有统计变量分类的模因进化系统（Ge

等人（2022）将每个聚类中的最优个体指定为精英解。精英解和其他个体均被用于定义采样方向，以提高聚类中个体的整体质量。一种借助定向采样的大尺度多目标进化算法（LMOEADS）（Qin 等人，2021）通过在每个参考向量上选择离原点最近的个体来构建搜索方向并执行采样，从而引导后代生成并提高种群收敛性。最近，一种新型的定向快速搜索引导的大规模多目标进化框架（Wu 等人，2024）提出了一种快速搜索引导的进化框架，以提高搜索效率和收敛质量。它通过基于双向向量的采样和快速搜索引导的繁殖策略实现了这一目标。

4. 基于新型搜索策略的 LSMOEAs。这类 LSMOEAs 采用新型搜索策略来解决大规模多目标优化问题（LSMOPs）。在基于竞争群优化器的高效搜索（LMOCSO）中（Tian 等人，2020），决策变量未被特殊处理，而是采用了一种新的粒子更新策略来提升优化性能。综合竞争群优化器（Liu 等人，2022）利用三种竞争策略来引导解的搜索，增强了较弱粒子的搜索能力。不过，为保证搜索效率，该方法执行了数百万次评估。模糊决策变量框架（FDV）方法（Yang 等人，2023）将进化过程分为模糊进化和精确进化。通过对决策变量进行模糊化处理，缩小了搜索空间，促进了种群的快速收敛。多阶段竞争群优化算法（Shang 等人，2025）通过模糊搜索策略和自适应双向采样增强了全局探索能力，并融入了一种新型更新学习策略以加速收敛。

3. 所提出的算法

3.1. TSEAODS 的框架

TSEAODS 的框架在算法 1 中进行了概述。该算法将进化过程分为两个阶段：快速收敛阶段和精确收敛阶段。

Algorithm 1 The framework of TSEAODS

Input: N (population size), Rate (phase proportion),
N_V (the clustering number for reference vectors),
N_s (the number of random samples);
Output: P (final population);
1 $P \leftarrow$ Initialization (N);
2 **while** *termination criterion not fulfilled* **do**
3 **if** *the current evaluation count/the maximum evaluation count* $\leq$ Rate **then**
4 $P_{ODS} \leftarrow$ offset direction sampling strategy (N_V, N_s, V);
5 $P' \leftarrow$ dual evolution strategy (P_{ODS});
6 **else**
7 $P \leftarrow$ dual-layer competition strategy (P');
8 **end if**
9 **end while**
10 **return** P;

起初，种群 P 被随机初始化，并生成一组在目标空间中均匀分布的参考向量。两个阶段的比例（记为 Rate）被确定。如果当前评估次数与最大评估次数的比值小于或等于 Rate，算法就会进入快速收敛阶段。

阶段，采用偏移方向采样策略来优化种群（第 4-5 行）。当该比例超过 Rate 时，算法过渡到精确收敛阶段，应用双层竞争策略来细化种群（第 7 行）。图 1 展示了 TSEAODS 的流程图。算法 2 详细阐述了偏移方向采样策略，包括优质解的选择、偏移方向的定义以及随机采样过程。算法 3 介绍了双进化策略，该策略利用最终的采样解来促进种群进化。算法 4 展示了双层竞争策略，将种群分为精英层和非精英层。竞争会选出两个更优的个体，进一步指导种群的进化。

3.2. 搜索方向的偏移

本节介绍了偏移方向采样策略。鉴于搜索是在决策空间内进行的，因此必须确定该空间内与 PS 相交的搜索方向。随后，我们沿着这些确定的搜索方向进行采样，以获取更接近 PS 的解，从而引导种群进化。为实现这一点，我们首先选择目标空间中接近理想点的解，这些解被称为高质量解。高质量解的选择采用了 Qin 等人（2021）所描述的引导解选择方法。通过 K 均值算法将一组均匀分布的参考向量 V,划分为$NV - M$个簇。接下来，为了保持种群的多样性，向 v 中添加 M 个边界向量，其中 M 是目标的数量。最后，选择NV个高质量解并将其添加到高质量解集 S 中（算法 2 的第 1-3 行）。

Algorithm 2 Offset Direction Sampling Strategy

Input: P_t (current population), V (a set of reference vectors),
N_V (the clustering number for reference vectors);
Output: P_{ODS} (final sampling solutions);
1 $V \leftarrow$ k-means (V, $N_V - M$);
2 $V \leftarrow$ Add M boundary reference vectors;
3 $S \leftarrow$ Select N_V high-quality solutions based on V;
4 $D_1 \leftarrow$ Establish two search directions as specified by (2) for each individual of the set S;
5 $a \leftarrow$ Generate a random angle between 0 and 90 degrees;
6 $r \leftarrow$ Generate a random direction; //$r = 1$ or -1
7 $R \leftarrow$ Calculate R according to (3);
8 $D_2 = R \times D_1$;
9 $D \leftarrow D_1 \cup D_2$;
10 $A \leftarrow$ Sample along the search directions in D;
11 $P_{ODS} \leftarrow$ Perform non-dominated sorting on all solutions in A and select the highest-ranked solutions;
12 **return** P_{ODS};

在获得高质量解集 S 后，从决策空间的下界 L 和上界 U 分别为S,中的每个解x_i构建两个搜索方向。这会产生一个方向集D_1（第 4 行）。与单向搜索相比，双向搜索旨在提高方向向量与 PS 相交的概率（Qin 等人，2021）。然后，对D_1中的方向向量进行随机的方向和角度偏移，以生成偏移方向，形成新的方向集D_2。最后，将D_1和D_2合并，得到最终的搜索方向集 D（第 5-9 行）。

搜索方向D_1的定义如下：

$$D_1^{L,1} = x_i - L$$

$$D_1^{U,i} = x_i - U(2)$$

其中$x_i. i = 1.2.\cdots.N_v.$代表集合 S 中的所有解。搜索方向$D_1^{L,i}$和$D_1^{U,i}$，其中 $i = 1, 2, \ldots, N$ 分别源自 L 和 U。

$2 \times N_v$ 个搜索方向被定义为 $D_1^{L,1}, D_1^{U,1}, \ldots, D_1^{L,i}, D_1^{U,i}$ ... DL，Nv 1 D D_1^{UN}。例如，在图 2 中，分别从 L 和 U 出发绘制了两条线，穿过高质量解x_1，并生成了两个搜索方向$D_1^{L,1}$和$D_1^{U,1}$。

理想情况下，如图 2（a）所示，$D_1^{L,1}$和$D_1^{U,1}$与 PS（蓝色曲线）相交，产生两个交点。这些点被视为最优采样解（红色星号），并进一步引导种群向 PS 靠近。然而，在图 2（b）中，$D_1^{L,1}$和$D_1^{U,1}$不与 PS 相交，由此产生的采样解无法有效引导种群。

首先，生成一个介于 0 到 90 度之间的随机角度 a，然后确定偏移方向。由于帕累托最优解（PS）的位置无法预先确定，偏移方向需要随机选择，以增加搜索方向与帕累托最优解相交的可能性。值$r = 1$或 - 1 表示偏移方向，其中 1 代表逆时针，-1 代表顺时针。在二维决策空间中，首先计算变换矩阵 R，如式（3）所示。

$$R = \begin{bmatrix} cos(r \times a) & -sin(r \times a) \\ sin(r \times a) & cos(r \times a) \end{bmatrix}$$

对于 n 维决策空间，变换矩阵是一个相应的 n 维矩阵。搜索方向如式（4）所示发生偏移。

$$D_2 = R \times D_1(4)$$

图 3 展示了一个示例，其中$D_1^{L,1}$和D_1^{U1}经过偏移处理，得到$D_5^{L,1}$和D_5^{U1}。随后，D_5^{L1}和$D_5^{U,1}$被存储在方向集D_2中。如图 3 所示，基于优质解x_1，定义了四个搜索方向，分别是$D_1^{L,1}$、$D_1^{U,1}$、D_5^{L-1}和$D_5^{U,1}$。因此，对于集合 S 中的所有解，将定义 $4 \times N_V$个搜索方向。通过对比图 2 和图 3 可以发现，偏移方向的引入提高了所有搜索方向与决策空间内帕累托最优解（PS）相交的概率。这是与其他文献中方法的最显著差异。因此，更容易采样到更接近帕累托最优解的解，从而使种群更快地向帕累托最优解收敛。

在定义所有搜索方向后，对这些方向向量进行随机采样以生成临时解集 A。然后，通过非支配排序对 A 中的所有解进行排序，并选择最高层级的解存储到采样解集 P_{ODS}中（第 10-11 行）。

3.3. 随机抽样

如图 3 所示，对于搜索方向$D_1^{L,1}$、$D_1^{U,1}$、D_5^{L-1}和$D_5^{U,1}$，在每个方向上随机采样 1 N_s个解。对于高质量解x_1，初始生成$4 \times N_s$个解，而对于 S 中的所有解，生成$4 \times N_V \times N_s$个解。生成解的计算方法由式（5）给出：

$$x_m^{L,i} = L + s_m^{Li} \cdot \frac{D_1^{Li}}{\|D_1^{Li}\|}$$

$$x_n^{U,i} = U + s_n^{U,i} \cdot \frac{D_1^{U,i}}{\|D_1^{U,i}\|}$$

$$x_j^{Li} = L + s_j^{Li} \cdot \frac{D_5^{L,i}}{\|D_5^{L,1}\|}$$

$$x_k^{U,i} = U + s_k^{U,i} \cdot \frac{D_5^{U,i}}{\|D_5^{U,i}\|}(5)$$

其中 s 是一个非负系数，随机变量s_m^{Li}、$s_n^{U,i}$、$s_i^{\perp,i}$和$s_k^{U,i}$在区间 $[0, \|U - L\|]$上均匀分布，以确保采样的多样性。此外，$\|\cdot\|$表示欧氏距离。m、n, j和 k 分别对应沿搜索方向D_1^{L-1}、$D_1^{U,1}$、$D_5^{L,1}$和$D_5^{U,1}$生成的第 m 个、第 n 个、第 j 个和第 k 个解。

由于系数 s 可以取$[0, \|U - L\|]$范围内的任何值，这可能导致生成的解超出决策空间的上界或下界。在这里，需要对违反边界的变量进行截断处理。如图 4 所示，黄色实心点代表超出边界的不可行解，这些解被截断到边界上。Qin 等人（2021 年）的实验表明，这种修正方法有利于探索决策空间的边界，从而增强算法的探索能力。

3.4. 双重进化

双进化策略的动机是利用采样解引导当前种群生成更接近帕累托最优解（PS）的后代，从而加速收敛。同时，保持种群在收敛性和多样性之间的平衡至关重要。为解决这一问题，我们采用了 Qin 等人（2021）提出的双繁殖策略，主要区别在于在环境选择中应用 θ 支配方法来平衡种群多样性和收敛性。算法 3 提供了双进化策略的伪代码。在第一个进化过程中，采样解被专门用于生成更接近帕累托最优解的后代解，以加速收敛。在第二个进化过程中，对当前种群进行遗传操作，以增强多样性并探索更广阔的解空间。

在第一个进化过程中，当前种群中的每个个体都与从采样解集P_{ODS}中随机选择的一个解进行交叉，以生成 N 个候选解。这些解经过多项式变异，形成一个临时子代种群O_1（第 1-2 行）。然后，将当前种群P_t、新生成的临时子代种群O_1以及采样解集P_{ODS}合并，形成合并种群$C_1' = P_t \cup O_1 \cup P_{ODS}$。使用 θ 支配环境选择策略对该种群进行环境选择（第 3-4 行）。之后，第一个选定种群P_{t+1}'进行遗传操作，进而产生新的子代种群O_2（第 5 行）。最后，由P_{t+1}和O_2组成的合并种群$C_1 = P_{t+1}' \cup O_2$经过相同的环境选择，产生下一代种群P_{t+1}（第 6-8 行）。

Algorithm 3 Dual Evolution Strategy

Input: P_t (current population), P_{ODS} (final sampling solutions), N (population size);
Output: P_{t+1} (next generation population);
1 For each individual in P_t, select a random solution from P_{ODS} for crossover, generate N candidate solutions;
2 O_1 ← mutate all candidate solutions by polynomial mutation;
3 $C_1' \leftarrow P_t \cup O_1 \cup P_{ODS}$;
4 P_{t+1}' ← Perform environmental selection on C_1';
5 O_2 ← Perform genetic operations on P_{t+1}';
6 $C_1 \leftarrow P_{t+1}' \cup O_2$;
7 P_{t+1} ← Perform environmental selection on C_1;
8 **return** P_{t+1};

3.5. 双层竞争

在快速收敛阶段，由于偏移方向采样策略固有的随机性，进化可能在达到某一点后停滞，难以继续接近帕累托最优解（PS）。因此，增加了一个精确收敛阶段。在该阶段，采用双层竞争策略来实现种群的精确进化，进一步引导种群向帕累托最优前沿收敛。该策略的细节如下，伪代码如算法 4 所示。

Algorithm 4 Dual-layer Competition Strategy

Input: P'(population obtained from the fast convergence phase), N (population size);
Output: P (final population);
1 $P' \leftarrow$ Perform non-dominated sorting on P';
2 E=∅, NE=∅, G=∅;
3 Assign the top $\lfloor N/2 \rfloor$ individuals from P' to set E and the remain individuals to set NE;
4 Initialize x_g, x_1, B=∅;
5 Calculate convergence indicator con(x_e) and diversity indicator div(x_e) for all individuals in E;
6 **for** each individual x_{ne} in NE **do**
7 Randomly select two different individuals (x_e^1, x_e^2) from E, $x_g = \mathrm{gc}(x_e^1, x_e^2)$;
8 **for** each individual x_e in E **do**
9 **if** $lc(x_e, x_{ne}) == 1$ //x_e wins
10 Add x_e into B;
11 **end if**
12 **if** $|B| > 0$
13 Randomly select an individual from B to replace x_1;
14 **end if**
15 **end for**
16 **end for**
17 Update the velocity v_{ne} of individuals in NE according to (13);
18 Update the position x_{ne} of individuals in NE according to (14);
19 Perform polynomial mutation on all individuals;
20 $G \leftarrow E \cup NE$;
21 $P \leftarrow$ Perform environmental selection on the combined population P' and G;
22 **return** P;

首先，对种群P'执行非支配排序。随后，初始化三个空集，记为 E、NE和 G。从P'中选取具有最高非支配等级的前$\lfloor N/2 \rfloor$个个体，将其分配到称为精英层的集合E、中。其余个体被分配到称为非精英层的集合 NE 中。集合 E 和NE中的每个个体都被赋予一个额外的速度属性v_e。从 E 中随机选择一个个体，同时作为初始全局最优个体x_g和局部最优个体x_1（第 1-4 行）。

接下来，精英层中的所有个体进行竞争，以确定全局最优个体x_g。为 E 中的所有个体计算两个性能指标，即$con(x_e)$和$div(x_e)$（第 5 行）。这里，x_e的收敛性能（记为$con(x_e)$）通过其目标值$F(x_e)$与理想点z^*之间的欧氏距离来量化，如式（6）所示。

$$) = \|F(x_e) - z\|$$

（6）$div(x_e)$代表x_e的多样性性能，其通过偏移密度估计来定义（Liu 等人，2022），如式（7）所示。

$$div(x_e) = min_{x \in P,(x_e)} \sqrt{\sum_m^{i-1} (max\{0, f_i(x) - f_i(x_e)\})^2}$$

然后，从 E 中随机选取两个不同的个体(x^1, x^2)。

并基于上述两个指标进行竞争（第 7 行）。竞争的获胜者将取代当前的x_g。计算如式（8）所示：

$$gc(x_e^1, x_e^2) = \begin{cases} x_e^1, & if\ (r \le 0.5 \& con(x_e^1) < con(x_e^2)) \\ & or\ (r > 0.5 \& div(x_e^1) > div(x_e^2)) \\ x^2 & otherwise \end{cases}$$

其中，r 是遵循区间 [0,1] 上均匀分布的随机数。

然后，在精英层和非精英层的所有个体之间进行竞争，以确定局部最优个体 x1。集合NE中的每个个体x_{ne}都要与集合E,中的每个个体x_e进行竞争，记为$lc(x_e, x_{ne})$。其计算如式（9）所示：

$$lc(x_e, x_{ne}) = \begin{cases} 1, & if\ g(x_e|x_{ne}, z^*) < \|F(x_{ne}) - z^*\| \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

其中，$z^* = (z_1^*, z_2^*, ..., z_m^*)$是理想点。计算精确的理想点非常耗时。$g(x_e|x_{ne}, z^*)$类似于基于惩罚的跨界聚合值（Zhang 和 Li，2007），其定义如下：

$$g(x_e|x_{ne}, z^*) = d_1(x_e, F(x_{ne})) + \beta d_2(x_e, F(x_{ne}))$$

其中，$d_1(x_e, F(x_{ne}))$的计算如式（11）所示。

$$d_1(x_e, F(x_{ne})) = \frac{(F(x_e) - z^*) \cdot (F(x_{ne}) - z^*)}{\|F(x_{ne}) - z^*\|}$$

$d_2(x_e, F(x_{ne}))$的计算如式（12）所示。

d_{2}\left(x_{e}, F\left(x_{n e}\right)\right)=\left\| F\left(x_{e}\right)-z^{*}-\frac{\left(F\left(x_{n e}\right)-z^{*}\right) d_{1}\left(x_{e}, F\left(x_{n e}\right)\right)\right.}{\left\| \left(F\left(x_{n e}\right)-z^{*}\right)\right\|} \|

β 是一个自适应值，设置为$\beta = random(0,1) + \frac{5t}{\ }$。这里，t 和$t_{max}$分别代表当前评估次数和最大评估次数。在式（9）中，$lc(x_e, x_{ne}) = 1$表示x_e赢得了竞争。将获胜个体添加到集合 B 中。然后，从 B 中随机选择一个个体来替换初始的x_1（第 8-15 行）。注意，x_1是从式（9）中确定的获胜个体中选择的。这种方法自适应且有效地引导了非精英个体的局部搜索。

接下来，在确定x_g和x_1之后，非精英层中的所有个体都向这两个获胜个体学习。它们的速度 v 根据式（13）进行更新：

$$v = v1v + v2(xl - x_{ne}) + v3(x_g - x_{ne})$$

其中，v_1、v_2和v_3是在$[0,1]^n$范围内随机生成的三个实值向量。下一步是根据式（14）相应地更新它们的位置。

$$= x + v$$

（14）

多项式变异（Li 等人，2014）被应用于所有个体，以防止种群陷入局部最优。最后，这些个体被添加到集合 G 中，并对 P 和 G 的合并种群进行环境选择，以获得最终种群 P（第 17-21 行）。在这里，种群选择仍采用 a 支配环境选择策略。

3.6. 计算复杂度分析

所提出的 TSEAODS 在每一代中的计算复杂度主要由三个部分决定：偏移方向采样策略、双进化策略和双层竞争策略。令 D 表示决策变量的维度，N 表示种群规模，M 表示目标数量。负责构建搜索方向和生成采样解的偏移方向采样策略，其复杂度为$O(D^2)$。涉及两轮遗传操作和环境选择的双进化策略，其复杂度为$O(ND+N^2M)$。双层竞争策略包括非支配排序、竞争机制、变异操作和环境选择，其复杂度为$O(ND+N^2M)$。因此，TSEAODS 每一代的总体计算复杂度为$O(D^2+ND+N^2M$。与基准算法 LMOEADS（其复杂度为$O(ND+N^2M)$）相比，TSEAODS 会产生$O(D^2)$的额外成本。尽管计算开销略高，但实验中观察到的性能改进证明了这一额外成本的合理性。

4. 实验

4.1. 基准测试问题

基准测试套件 LSMOP 包含 9 个大规模多目标问题：LSMOP1–LSMOP9（Cheng 等人，2017）。LSMOP1-LSMOP4 的帕累托最优前沿具有线性变量依赖性特征，包括全局帕累托最优前沿内的线性单位超平面。相比之下，LSMOP5–LSMOP8 的帕累托前沿呈现出非线性变量依赖性，包括凹面单位超球面。LSMOP9 在其决策空间中涉及非线性变量依赖性，且其帕累托最优前沿包含不连续线段。

在每个 LSMOP 问题中，目标的维度以及决策变量都是可扩展的。为了评估 TSEAODS 的有效性，在决策变量数量分别为 500、1000、2000 和 5000 的二目标和三目标问题上进行了对比实验，共得到 72 组实验。实验环境为英特尔酷睿 i5-12400 处理器（2.5 GHz）和 24 GB 内存。所有参与对比的算法均使用 PlatEMO（Tian 等人，2017）和 MATLAB 2022 实现。每种对比算法在所有测试问题上均独立运行 30 次。

4.2. 对比算法与参数设置

本研究中比较的算法包括 LMOCSO（Tian 等人，2020）、LMOEADS（Qin 等人，2021）、FDV（Yang 等人，2023）、DGEA（He 等人，2022）和 LERD（He 等人，2024）。LMOCSO 和 FDV 采用了新颖的搜索策略，而 LMOEADS 和 DGEA 是基于方向的算法。LERD 整合了决策变量分组与问题转换技术。

为确保各实验间的公平性，所有算法均配置了相同的种群规模（153），并将最大函数评估次数设定为 100,000。TSEAODS 的模拟二进制交叉由分布指数 20 和交叉概率 0.9 定义，而多项式变异则采用相同的（参数）。

分布指数，并分配 1/d 的变异概率。其中，d 代表决策变量的维度。在式（5）中，沿每个搜索方向生成的随机样本数量设为 30。参考向量的初始聚类数设为 10，而 Rate 设为 0.7。每种对比算法的独特参数均按照其各自原始论文中指定的值进行设置。

4.3. 性能指标

为全面评估 TSEAODS 的性能，采用了反向世代距离（IGD）（Zhou 等人，2006）和超体积（HV）（Audet 等人，2021）这两个指标。

对于给定集合 P，IGD 的计算如下：

$$IGD(P,P^*)=\frac{\sum_{x^*\in P^*} d(x^*,P)}{|P^*|}$$

Σ，其中P^*表示均匀分布的参考点集合，x^*是参考解，$d(x^*,P)$表示P^*中x^*到集合P.$|P^*|$中所有解的最小欧氏距离，2586fee4-414c-4f69-8495-7aee0bd3b954 表示P^4中参考点的数量。IGD 值越低，对应最优解的质量越高。

HV 的定义如下：

$$HV(Q)=\Lambda\left(\bigcup_{x\in Q}\{x|p\prec x\prec x_{ref}\}\right)$$

其中，Q 表示位于帕累托最优前沿上的近似解集，A 是勒贝格测度，x_{ref}是参考点。

4.4. 实验结果分析

为了评估 TSEA-ODS 与其他对比算法在性能上的差异，本实验采用显著性水平为 0.05 的 Wilcoxon 秩和检验，以评估这些算法在所有测试问题上得到的解集是否存在显著差异（He 和 Yen，2017）。符号 “+”、“−”、“≈” 分别表示对比算法在统计上显著优于、劣于或与 TSEA-ODS 相当。最佳结果用灰色背景和粗体突出显示。

1. 关于两个目标的算法实验结果与分析。表 1 和表 2 展示了在 LSMOP1-9 测试问题上，每种算法的 IGD 和 HV 值，考虑了 500、1000、2000 和 5000 个决策变量，每个变量都与两个目标相关联。显然，TSEAODS 在大多数测试问题上取得了最佳的 IGD 和 HV 值，这表明其偏移方向采样策略和双层竞争策略在解决双目标 LSMOP 问题时具有显著优势。在有限函数评估的约束下，与 LMOCSO 相比，TSEAODS 获得了 36 个更优的 IGD 值和 28 个更优的 HV 值。LMOCSO 受其竞争机制的限制，需要数百万次评估才能取得令人满意的结果。FDV 通过模糊决策变量来缩小搜索空间，显示出一定的有效性；然而，要取得更优的结果也需要大量的评估次数。因此，FDV 在 IGD 和 HV 值方面并未超过 TSEAODS。此外，TSEAODS 表现出显著优势，在 22 个 IGD 值和 20 个 HV 值上优于 LMOEADS，在 34 个 IGD 值和 28 个 HV 值上超过 DGEA。而且，对于 LSMOP3 和 LSMOP7 问题，所有算法的 HV 值均为

TSEAODS 和五种对比算法在不同维度的两个目标上获得的 IGD 结果。表 1

Problem	M	D	LMOCSO	LMOEADS	FDV	DGEA	LERD	TSEAODS
LSMOP1	2	500	6.5309e-1 (8.01e-2) -	2.9915e-1 (1.18e-2) -	1.6108e+0 (2.48e-1) -	3.3885e-1 (4.59e-2) -	8.8032e-1 (8.50e-2) -	**2.7593e-1 (4.98e-3)**
		1000	1.4199e+0 (1.45e-1) -	3.2225e-1 (1.17e-2) -	3.1297e+0 (1.98e-1) -	3.7980e-1 (1.13e-1) -	1.3481e+0 (1.41e-1) -	**2.9603e-1 (1.03e-2)**
		2000	1.9465e+0 (1.25e-1) -	3.2937e-1 (9.72e-3) -	4.4271e+0 (1.87e-1) -	4.1710e-1 (1.17e-1) -	1.5354e+0 (1.54e-1) -	**3.0701e-1 (1.21e-2)**
		5000	2.2396e+0 (1.80e-1) -	3.3984e-1 (7.21e-3) -	6.1351e+0 (1.92e-1) -	3.7267e-1 (6.39e-2) -	1.5716e+0 (1.88e-1) -	**3.1194e-1 (1.18e-2)**
LSMOP2	2	500	4.2776e-2 (6.61e-4) -	1.3044e-2 (3.74e-4) -	6.1719e-2 (6.58e-4) -	1.3933e-2 (5.15e-4) -	3.5017e-2 (6.38e-3) -	**1.1588e-2 (1.63e-4)**
		1000	2.3723e-2 (4.14e-4) -	7.8209e-3 (2.28e-4) -	3.8091e-2 (2.19e-4) -	8.5143e-3 (4.95e-4) -	2.0318e-2 (1.43e-3) -	**6.7022e-3 (2.65e-4)**
		2000	1.3359e-2 (2.21e-4) -	5.0196e-3 (1.04e-4) -	2.1096e-2 (4.72e-5) -	5.7032e-3 (3.74e-4) -	1.2004e-2 (5.46e-4) -	**4.1686e-3 (6.01e-5)**
		5000	6.6065e-3 (7.59e-5) -	3.5360e-3 (1.23e-4) -	1.0161e-2 (7.02e-5) -	4.0322e-3 (1.74e-4) -	6.2801e-3 (2.18e-4) -	**2.8475e-3 (2.86e-5)**
LSMOP3	2	500	2.0135e+0 (2.59e+0) -	1.5656e+0 (7.62e-4) +	1.7001e+1 (1.37e+0) -	**1.4836e+0 (6.30e-1) +**	6.7582e+0 (6.28e+0) -	1.5679e+0 (9.67e-4)
		1000	4.6825e+0 (3.04e+0) -	**1.5735e+0 (1.03e-3) +**	2.0022e+1 (9.42e-1) -	1.6338e+0 (6.30e-1) -	1.2609e+1 (4.12e+0) -	1.5760e+0 (3.61e-4)
		2000	1.0112e+1 (5.51e+0) -	**1.5770e+0 (7.02e-4) +**	2.3551e+1 (5.04e-1) -	2.4654e+0 (2.02e+0) -	1.3904e+1 (1.90e+0) -	1.5799e+0 (1.66e-4)
		5000	1.8518e+1 (3.59e+0) -	**1.5787e+0 (5.24e-4) +**	2.7986e+1 (6.21e-1) -	3.4116e+0 (2.63e+0) =	1.5026e+1 (1.29e+0) -	1.5825e+0 (2.32e-3)
LSMOP4	2	500	8.5771e-2 (1.45e-3) -	4.0212e-2 (6.57e-4) -	9.3735e-2 (1.54e-3) -	4.6250e-2 (2.96e-3) -	5.7497e-2 (5.36e-3) -	**3.8722e-2 (2.10e-4)**
		1000	5.1079e-2 (3.81e-4) -	2.1957e-2 (4.31e-4) -	6.2982e-2 (8.40e-4) -	2.5705e-2 (1.62e-3) -	3.4423e-2 (2.77e-3) -	**2.0595e-2 (7.72e-5)**
		2000	2.9430e-2 (1.72e-4) -	1.2064e-2 (2.45e-4) -	3.9537e-2 (4.02e-4) -	1.4257e-2 (7.47e-4) -	1.9829e-2 (1.84e-3) -	**1.1157e-2 (1.13e-4)**
		5000	1.4341e-2 (4.93e-5) -	6.0891e-3 (1.23e-4) -	2.0244e-2 (1.57e-4) -	7.2317e-3 (4.02e-4) -	9.2354e-3 (4.62e-4) -	**5.4383e-3 (9.64e-5)**
LSMOP5	2	500	1.4808e+0 (2.77e-1) -	**7.4204e-1 (6.26e-5) +**	2.9301e+0 (1.63e+0) -	4.4980e+0 (1.03e+0) -	2.0492e+0 (9.76e-1) -	7.4209e-1 (8.41e-6)
		1000	3.4697e+0 (3.59e-1) -	**7.4202e-1 (7.35e-5) +**	7.0895e+0 (1.22e+0) -	4.7108e+0 (1.58e+0) -	4.5425e+0 (1.05e+0) -	7.4210e-1 (1.42e-5)
		2000	4.8461e+0 (6.49e-1) -	**7.4202e-1 (7.08e-5) +**	9.7617e+0 (8.98e-1) -	4.6461e+0 (1.46e+0) -	5.1950e+0 (8.84e-1) -	7.4209e-1 (8.49e-6)
		5000	5.4954e+0 (5.02e-1) -	**7.4198e-1 (1.08e-4) +**	1.4678e+1 (5.24e-1) -	3.7733e+0 (2.09e+0) -	5.4581e+0 (1.10e+0) -	7.4210e-1 (1.35e-5)
LSMOP6	2	500	7.8430e-1 (6.76e-3) -	3.2068e-1 (9.65e-3) -	8.0643e-1 (1.37e-3) -	6.0597e-1 (2.21e-1) -	7.5807e-1 (2.79e-2) -	**2.1689e-1 (6.94e-2)**
		1000	7.6744e-1 (4.47e-3) -	3.3013e-1 (8.00e-2) -	7.7429e-1 (7.57e-4) -	6.1876e-1 (2.04e-1) -	7.4146e-1 (4.12e-2) -	**2.0010e-1 (3.15e-2)**
		2000	7.5285e-1 (1.36e-2) -	3.0870e-1 (1.56e-4) -	7.5738e-1 (3.95e-13) -	5.8499e-1 (2.15e-1) -	7.5027e-1 (1.41e-2) -	**1.8257e-1 (1.37e-2)**
		5000	7.4752e-1 (1.83e-4) -	3.0700e-1 (3.50e-5) -	7.4774e-1 (3.09e-13) -	5.9121e-1 (2.13e-1) -	7.4673e-1 (3.14e-4) -	**1.7352e-1 (1.83e-2)**
LSMOP7	2	500	1.0524e+2 (6.03e+1) -	**1.5033e+0 (1.15e-3) =**	9.5065e+1 (2.12e+1) -	2.8549e+3 (1.47e+3) -	3.7069e+0 (6.11e-1) -	1.5035e+0 (4.53e-4)
		1000	1.8370e+3 (7.35e+2) -	1.5110e+0 (4.49e-4) =	1.7401e+3 (3.02e+2) -	3.2625e+3 (2.10e+3) -	6.1978e+0 (7.90e-1) -	**1.5107e+0 (3.38e-4)**
		2000	4.7728e+3 (1.41e+3) -	1.5147e+0 (4.93e-4) -	9.0130e+3 (1.18e+3) -	3.9829e+3 (2.87e+3) -	6.6872e+1 (6.61e+1) -	**1.5141e+0 (2.06e-4)**
		5000	6.9746e+3 (1.78e+3) -	1.5163e+0 (1.75e-4) -	2.6529e+4 (1.50e+3) -	2.8266e+3 (3.00e+3) -	1.6413e+3 (1.27e+3) -	**1.5160e+0 (3.15e-4)**
LSMOP8	2	500	1.2351e+0 (2.59e-1) -	6.5225e-1 (7.26e-2) =	2.2901e+0 (3.56e-1) -	1.9727e+0 (1.10e+0) -	**5.4128e-1 (1.77e-1) +**	6.3766e-1 (2.56e-2)
		1000	2.8794e+0 (3.08e-1) -	**7.4184e-1 (7.32e-4) +**	5.3616e+0 (3.11e-1) -	1.6798e+0 (1.06e+0) -	1.5699e+0 (3.92e-1) -	7.4209e-1 (7.59e-6)
		2000	3.8662e+0 (3.59e-1) -	**7.4201e-1 (1.22e-4) +**	8.3536e+0 (3.67e-1) -	2.3036e+0 (1.49e+0) -	2.0933e+0 (6.81e-1) -	7.4210e-1 (1.97e-5)
		5000	4.3389e+0 (4.47e-1) -	**7.4205e-1 (3.56e-5) +**	1.1810e+1 (1.96e-1) -	1.6814e+0 (1.12e+0) -	2.6480e+0 (6.20e-1) -	7.4209e-1 (2.97e-6)
LSMOP9	2	500	6.0874e-1 (1.21e-1) -	6.8694e-1 (6.09e-2) -	8.5485e-1 (4.99e-2) -	3.5356e+0 (1.06e+0) -	8.9942e-1 (7.75e-2) -	**6.4554e-2 (1.14e-3)**
		1000	2.3753e+0 (5.22e-1) -	5.7947e-1 (8.89e-2) -	1.6268e+0 (2.78e-1) -	7.9690e+0 (1.95e+0) -	1.0207e+0 (1.16e-1) -	**3.4179e-2 (4.53e-3)**
		2000	6.5065e+0 (1.78e+0) -	5.9369e-1 (3.50e-2) -	7.7989e+0 (1.19e+0) -	1.2112e+1 (4.57e+0) -	3.9548e+0 (2.16e+0) -	**2.1708e-2 (1.01e-2)**
		5000	1.1014e+1 (2.58e+0) -	5.8104e-1 (4.55e-2) -	2.1638e+1 (1.22e+0) -	1.5505e+1 (4.05e+0) -	7.7727e+0 (1.94e+0) -	**1.2527e-2 (3.96e-3)**
+/-/=			0/36/0	11/22/3	0/36/0	1/34/1	1/35/0	

0，这凸显了多模态问题对算法收敛性构成的挑战。

图 5 展示了在双目标 5000 维测试问题 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4、LSMOP6 和 LSMOP9 中，TSEAODS 与对比算法的 IGD 值变化曲线。显然，TSEAODS 在线性问题 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4，凸问题 LSMOP6 以及不连续问题 LSMOP9 中均表现出显著的性能优势。其中，TSEAODS 在 LSMOP9 中性能最佳。这是因为我们的两阶段算法框架，结合偏移方向采样策略和双层竞争策略，显著提高了收敛速度和整体性能。

为了进一步评估 TSEAODS 和对比算法在双目标 LSMOP 问题的目标空间中的性能，图 6 展示了在双目标 5000 维测试问题的 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4、LSMOP6 和 LSMOP9 上，算法结果与真实 PF 的对比。图 6 表明，在 LSMOP2、LSMOP4 和 LSMOP9 上，TSEAODS 能够紧密且均匀地收敛到真实 PF。

在 LSMOP1 问题中，TSEAODS 和 LMOEADS 有少数解收敛到真实 PF，而 LMOCSO、FDV 和 LERD 的结果则远离真实 PF，没有解收敛到真实 PF。总体而言，与其他算法相比，TSEAODS 的结果更接近真实 PF，且在真实 PF 上的分布更均匀。总之，所提出的策略为 TSEAODS 带来了显著优势。

2. 算法在三个目标上的实验结果与分析。表 3 和表 4 列出了在三目标 LSMOP1-9 测试问题中，每种算法在决策变量为 500、1000、2000 和 5000 时的 IGD 和 HV 值。结果表明，TSEAODS 在大多数测试问题上取得了最佳的 IGD 和 HV 值，相较于两目标 LSMOP 问题展现出更优的性能，并进一步凸显了其整体优势。对于 FDV、DGEA 和 LERD，它们的 IGD 值在任何问题上都未能超过 TSEAODS；在 HV 值方面，它们分别仅在 1 个、4 个和 1 个案例中达到接近 TSEAODS 的值。LMOCSO 仅在两个问题的 HV 值上优于 TSEAODS。同样采用方向采样的 LMOEADS

表 2 TSEAODS 和五种对比算法在不同维度的两个目标上获得的 HV 结果。

Problem	M	D	LMOCSO	LMOEADS	FDV	DGEA	LERD	TSEAODS
LSMOP1	2	500	5.0806e-2 (2.86e-2) -	2.4317e-1 (9.91e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.2114e-1 (4.62e-2) -	2.7974e-3 (5.44e-3) -	**2.5796e-1 (1.67e-2)**
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.3328e-1 (1.24e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.0767e-1 (6.22e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**2.5182e-1 (2.13e-2)**
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.2717e-1 (1.03e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.8113e-1 (7.30e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**2.4760e-1 (1.95e-2)**
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.1992e-1 (7.34e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.0277e-1 (4.85e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**2.4661e-1 (1.54e-2)**
LSMOP2	2	500	5.3019e-1 (8.43e-4) -	5.6820e-1 (5.19e-4) -	5.0597e-1 (7.57e-4) -	5.6754e-1 (6.36e-4) -	5.4055e-1 (8.55e-3) -	**5.7096e-1 (2.05e-4)**
		1000	5.5498e-1 (5.88e-4) -	5.7480e-1 (3.14e-4) -	5.3590e-1 (3.25e-4) -	5.7435e-1 (6.64e-4) -	5.5953e-1 (1.83e-3) -	**5.7701e-1 (3.55e-4)**
		2000	5.6828e-1 (2.84e-4) -	5.7859e-1 (1.93e-4) -	5.5809e-1 (1.16e-4) -	5.7811e-1 (5.34e-4) -	5.7006e-1 (6.82e-4) -	**5.8039e-1 (1.88e-4)**
		5000	5.7693e-1 (9.94e-5) -	5.8097e-1 (2.56e-4) -	5.7201e-1 (1.29e-4) -	5.8072e-1 (2.39e-4) -	5.7737e-1 (2.86e-4) -	**5.8248e-1 (5.92e-5)**
LSMOP3	2	500	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	**0.000e+0 (0.00e+0)**
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	**0.000e+0 (0.00e+0)**
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	**0.000e+0 (0.00e+0)**
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	**0.000e+0 (0.00e+0)**
LSMOP4	2	500	4.7806e-1 (1.68e-3) -	5.3294e-1 (9.21e-4) -	4.6716e-1 (1.74e-3) -	5.2538e-1 (3.75e-3) -	5.1204e-1 (6.56e-3) -	**5.3585e-1 (2.45e-4)**
		1000	5.1937e-1 (4.68e-4) -	5.5687e-1 (6.29e-4) -	5.0443e-1 (1.07e-3) -	5.5198e-1 (2.17e-3) -	5.4075e-1 (3.69e-3) -	**5.5947e-1 (1.01e-4)**
		2000	5.4694e-1 (2.22e-4) -	5.6963e-1 (3.22e-4) -	5.3397e-1 (5.10e-4) -	5.6704e-1 (9.76e-4) -	5.5990e-1 (2.48e-3) -	**5.7132e-1 (2.71e-4)**
		5000	5.6695e-1 (6.18e-5) -	5.7734e-1 (1.89e-4) -	5.5915e-1 (1.78e-4) -	5.7620e-1 (5.40e-4) -	5.7356e-1 (6.05e-4) -	**5.7874e-1 (1.28e-4)**
LSMOP5	2	500	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0904e-2 (6.04e-6) +**	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.3636e-2 (3.33e-2) -	9.0901e-2 (2.08e-5)
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0904e-2 (6.14e-6) =**	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0896e-2 (3.59e-5)
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0902e-2 (6.95e-6) =**	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0900e-2 (2.02e-5)
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0900e-2 (1.03e-5) =**	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0895e-2 (3.30e-5)
LSMOP6	2	500	1.3471e-2 (9.53e-3) -	4.3019e-2 (8.71e-3) -	0.0000e+0 (0.00e+0) -	4.5013e-2 (2.54e-2) -	7.8261e-3 (6.74e-3) -	**1.4422e-1 (1.64e-2)**
		1000	3.9447e-2 (4.84e-3) -	6.8657e-2 (1.20e-2) -	2.9152e-2 (1.27e-3) -	6.2274e-2 (1.44e-2) -	4.4548e-2 (2.60e-3) -	**1.4975e-1 (1.65e-2)**
		2000	6.1961e-2 (1.92e-3) -	8.9626e-2 (6.58e-4) -	5.9011e-2 (2.49e-14) -	8.1112e-2 (1.76e-2) -	6.6728e-2 (1.85e-3) -	**1.6206e-1 (1.31e-2)**
		5000	7.8646e-2 (3.89e-4) -	1.0083e-1 (1.83e-4) -	7.8177e-2 (2.51e-14) -	8.9065e-2 (8.14e-3) -	8.0343e-2 (6.77e-4) -	**1.7108e-1 (1.00e-2)**
LSMOP7	2	500	**0.000e+0 (0.00e+0) =**	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0)
		1000	**0.000e+0 (0.00e+0) =**	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0)
		2000	**0.000e+0 (0.00e+0) =**	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0)
		5000	**0.000e+0 (0.00e+0) =**	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0)
LSMOP8	2	500	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0906e-2 (6.46e-6) =	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	4.3642e-2 (3.89e-2) -	**9.0907e-2 (3.44e-6)**
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0908e-2 (1.89e-6) +**	0.000e+0 (0.00e+0) -	7.1446e-3 (2.18e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0900e-2 (2.16e-5)
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0909e-2 (5.58e-7) +**	0.000e+0 (0.00e+0) -	8.1588e-3 (2.11e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0893e-2 (5.13e-5)
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0908e-2 (3.28e-6) =**	0.000e+0 (0.00e+0) -	7.3932e-3 (1.84e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0905e-2 (6.86e-6)
LSMOP9	2	500	6.1552e-2 (1.75e-2) -	1.1100e-1 (1.20e-2) -	5.5820e-2 (1.01e-2) -	2.6465e-3 (1.18e-2) -	6.7890e-2 (1.96e-2) -	**2.1241e-1 (4.39e-4)**
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.3206e-1 (1.13e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	3.9410e-2 (2.11e-2) -	**2.2537e-1 (1.81e-3)**
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.3336e-1 (8.49e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.9175e-3 (8.58e-3) -	**2.3183e-1 (3.79e-3)**
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.3625e-1 (8.58e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**2.3671e-1 (1.84e-3)**
+/-/=			0/28/8	3/20/13	0/28/8	0/28/8	0/28/8	

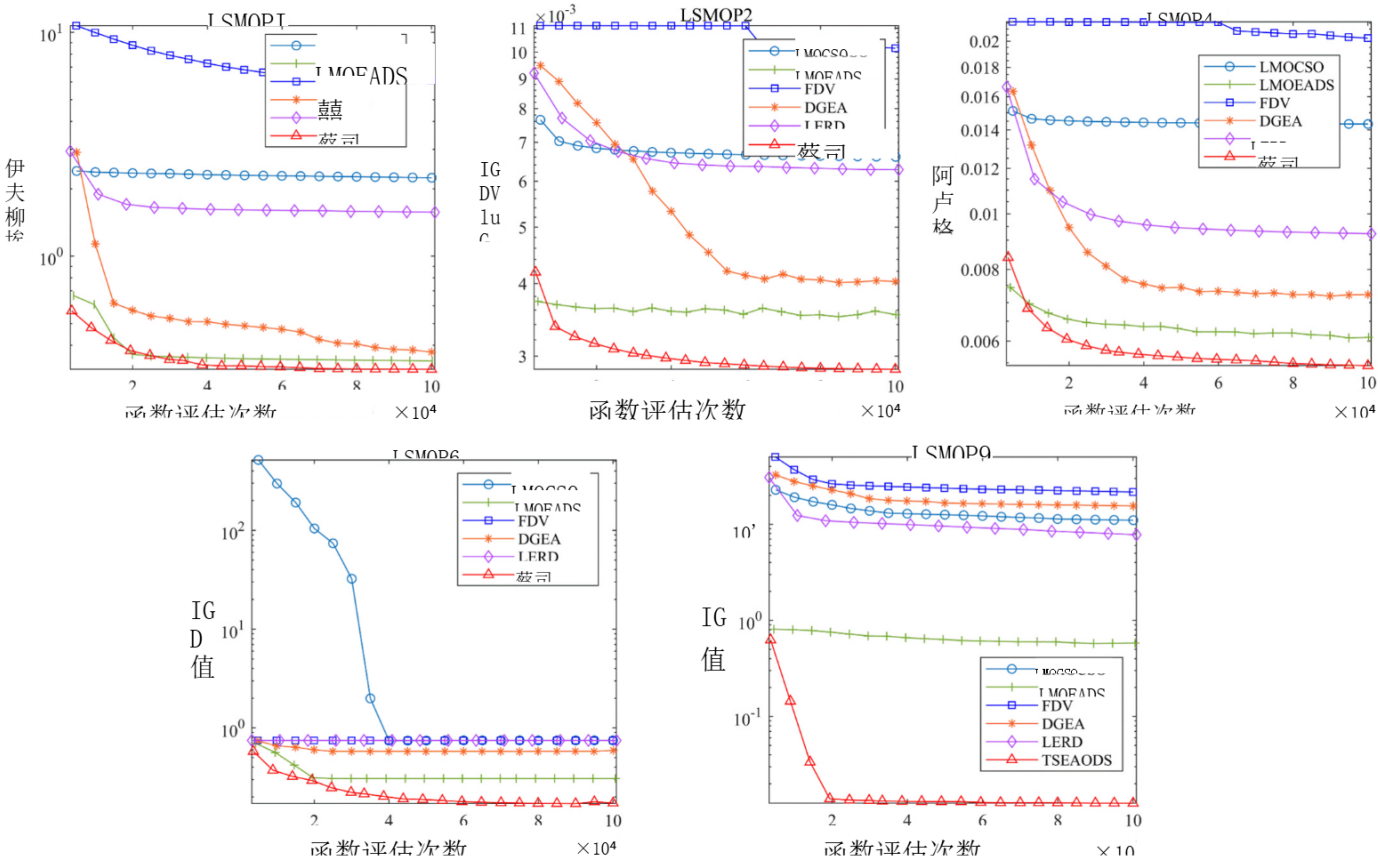


图 5. 在具有 5000 个决策变量的双目标 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4、LSMOP6 和 LSMOP9 上，LMOCSO、LMOEADS、FDV、DGEA、LERD 和 TSEAODS 所获得的平均 IGD 值曲线。

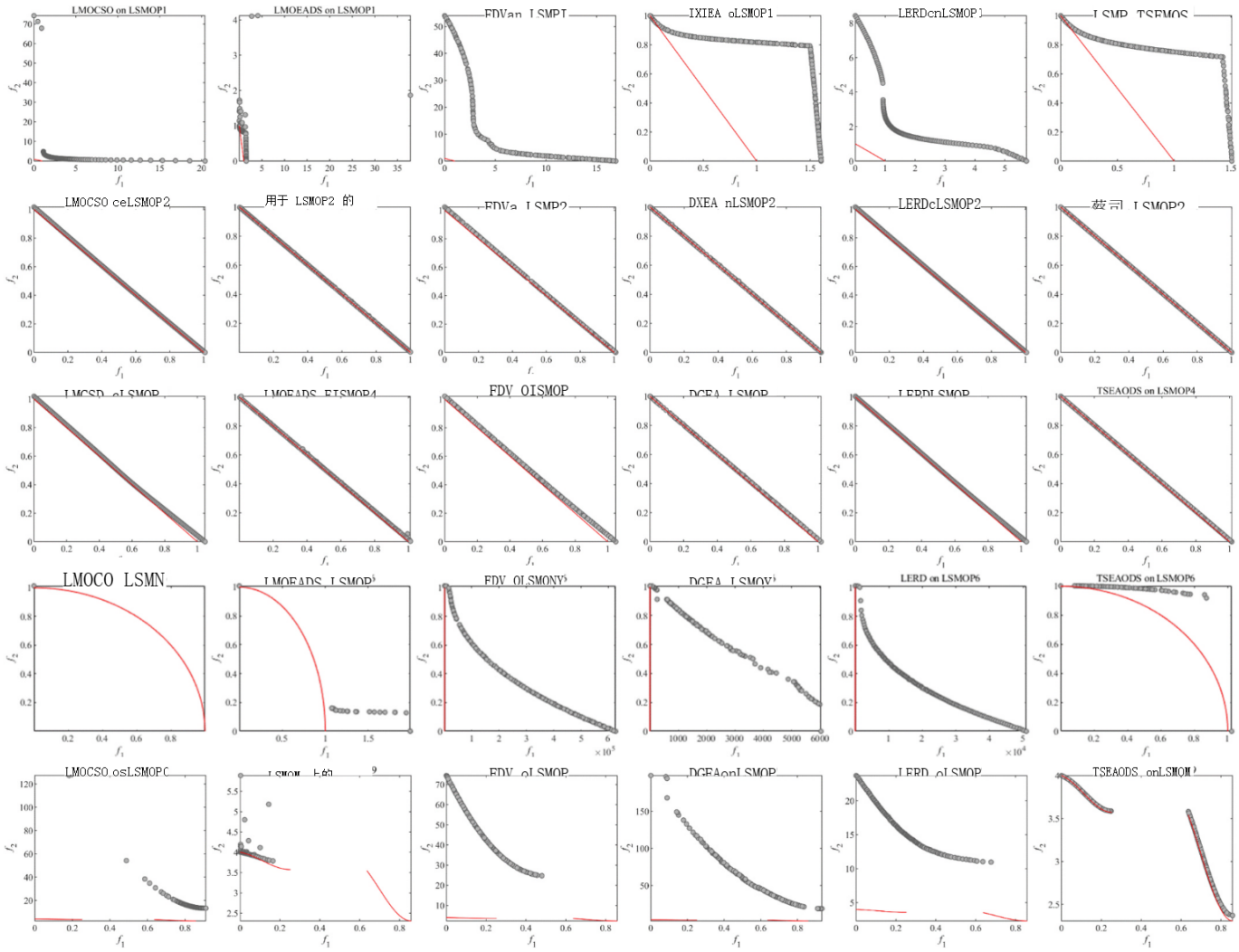


图 6. LMOCSO、LMOEADS、FDV、DGEA、LERD 和 TSEAODS 在具有 5000 个决策变量的双目标 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4、LSMOP6 和 LSMOP9 上获得的最终解集。

表 3 TSEAODS 和五种对比算法在不同维度的三个目标上获得的 IGD 结果。

Problem	M	D	LMOCSO	LMOEADS	FDV	DGEA	LERD	TSEAODS
LSMOP1	3	500	1.3168e+0 (1.06e-1) -	5.1020e-1 (4.13e-2) -	2.7331e+0 (2.32e-1) -	6.1494e-1 (1.05e-1) -	1.1418e+0 (2.01e-1) -	**3.6293e-1 (2.88e-2)**
		1000	1.5809e+0 (9.55e-2) -	5.6150e-1 (5.04e-2) -	4.4109e+0 (3.66e-1) -	7.1455e-1 (1.61e-1) -	1.2937e+0 (1.83e-1) -	**3.6489e-1 (3.71e-2)**
		2000	1.6758e+0 (8.25e-2) -	5.9318e-1 (3.87e-2) -	7.4228e+0 (5.43e-1) -	7.0179e-1 (1.00e-1) -	1.4476e+0 (2.32e-1) -	**3.6359e-1 (3.11e-2)**
		5000	1.7430e+0 (9.62e-2) -	6.0228e-1 (5.05e-2) -	9.3026e+0 (4.09e-1) -	7.1939e-1 (1.51e-1) -	1.4285e+0 (9.33e-2) -	**3.6662e-1 (3.15e-2)**
LSMOP2	3	500	5.0244e-2 (4.42e-4) -	4.4325e-2 (1.15e-3) -	7.5291e-2 (2.22e-3) -	6.0574e-2 (2.29e-3) -	6.1519e-2 (1.33e-3) -	**3.8316e-2 (5.70e-4)**
		1000	3.9889e-2 (2.87e-4) -	3.7654e-2 (1.14e-3) -	5.8948e-2 (3.02e-3) -	5.2291e-2 (2.83e-3) -	4.4503e-2 (4.03e-4) -	**3.4303e-2 (2.57e-4)**
		2000	3.5187e-2 (1.57e-4) -	3.4551e-2 (1.10e-3) -	5.0738e-2 (2.78e-3) -	4.8485e-2 (2.45e-3) -	3.6940e-2 (1.42e-4) -	**3.2615e-2 (1.28e-4)**
		5000	3.2636e-2 (3.97e-5) -	3.3158e-2 (1.11e-3) -	4.8041e-2 (2.56e-3) -	4.6591e-2 (1.87e-3) -	3.3337e-2 (1.09e-4) -	**3.1671e-2 (5.36e-5)**
LSMOP3	3	500	1.0657e+1 (2.30e+0) -	**8.6015e-1 (1.16e-3) +**	1.0615e+1 (2.41e+0) -	1.4355e+0 (1.88e+0) =	9.4288e+0 (4.71e-1) -	8.6084e-1 (5.31e-4)
		1000	1.3332e+1 (3.30e+0) -	**8.5998e-1 (2.32e-3) +**	1.4959e+1 (1.91e+0) -	1.2239e+0 (9.06e-1) =	9.8006e+0 (3.62e-1) -	8.6072e-1 (2.64e-4)
		2000	1.4528e+1 (2.70e+0) -	**8.6099e-1 (1.18e-3) =**	1.9967e+1 (2.55e+0) -	1.2768e+0 (1.47e+0) =	1.0032e+1 (3.49e-1) -	8.6062e-1 (4.98e-5)
		5000	1.4873e+1 (3.57e+0) -	8.6090e-1 (1.24e-3) -	2.2460e+1 (4.16e+0) -	1.7195e+0 (1.96e+0) -	1.0067e+1 (2.42e-1) -	**8.6090e-1 (9.76e-4)**
LSMOP4	3	500	1.4740e-1 (1.65e-3) -	1.0607e-1 (2.42e-3) -	1.9380e-1 (3.81e-3) -	1.2192e-1 (3.87e-3) -	1.4530e-1 (4.59e-3) -	**8.7194e-2 (2.81e-3)**
		1000	9.1277e-2 (5.70e-4) -	6.7515e-2 (1.38e-3) -	1.2234e-1 (3.06e-3) -	7.9119e-2 (2.46e-3) -	9.8505e-2 (2.90e-3) -	**5.8156e-2 (1.51e-3)**
		2000	5.8489e-2 (2.37e-4) -	4.8527e-2 (1.22e-3) -	8.1531e-2 (2.48e-3) -	5.9329e-2 (2.59e-3) -	6.3552e-2 (1.46e-3) -	**4.2889e-2 (5.80e-4)**
		5000	3.9393e-2 (1.50e-4) -	3.7313e-2 (8.52e-4) -	5.6055e-2 (2.78e-3) -	4.9345e-2 (2.00e-3) -	4.1577e-2 (3.71e-4) -	**3.4989e-2 (2.92e-4)**
LSMOP5	3	500	2.7968e+0 (2.62e-1) -	5.2700e-1 (1.48e-2) -	5.8414e+0 (6.13e-1) -	6.9931e-1 (4.04e-1) -	2.4211e+0 (9.41e-1) -	**4.6662e-1 (1.02e-2)**
		1000	3.4384e+0 (2.38e-1) -	5.3475e-1 (5.97e-3) -	1.0776e+1 (8.15e-1) -	5.5737e-1 (8.81e-2) -	3.2012e+0 (6.26e-1) -	**4.8977e-1 (6.31e-3)**
		2000	3.6677e+0 (1.72e-1) -	5.3716e-1 (4.88e-3) -	1.7464e+1 (6.02e-1) -	7.8068e-1 (4.71e-1) -	3.2860e+0 (2.74e-1) -	**5.0355e-1 (3.40e-3)**
		5000	3.8869e+0 (2.29e-1) -	5.3918e-1 (1.43e-3) -	2.0566e+1 (4.78e-1) -	6.9315e-1 (3.87e-1) -	3.0805e+0 (3.91e-1) -	**5.1513e-1 (1.29e-3)**
LSMOP6	3	500	8.7050e+1 (7.18e+1) -	7.7141e-1 (6.16e-2) -	1.3122e+2 (8.35e+1) -	1.3346e+1 (2.36e+1) -	4.7126e+0 (2.55e+0) -	**6.5930e-1 (4.53e-2)**
		1000	3.5740e+2 (1.50e+2) -	7.7223e-1 (4.03e-2) -	2.0322e+3 (7.57e+2) -	4.1432e+1 (6.54e+1) -	3.0651e+1 (5.09e+1) -	**6.6716e-1 (7.23e-2)**
		2000	8.4264e+2 (2.28e+2) -	7.8110e-1 (2.95e-2) -	6.4983e+3 (1.57e+3) -	1.2859e+2 (2.86e+2) -	1.5260e+2 (2.19e+2) -	**6.7115e-1 (6.70e-2)**
		5000	1.0622e+3 (4.96e+2) -	7.6748e-1 (3.38e-2) -	2.4787e+4 (4.62e+3) -	1.2458e+2 (2.11e+2) -	4.7608e+2 (3.31e+2) -	**6.9238e-1 (7.18e-2)**
LSMOP7	3	500	1.0057e+0 (8.12e-2) -	8.8500e-1 (3.97e-3) -	1.2764e+0 (1.84e-2) -	9.9388e-1 (9.44e-2) -	1.0400e+0 (9.93e-2) -	**7.9611e-1 (1.82e-2)**
		1000	9.9256e-1 (5.80e-2) -	8.5531e-1 (1.18e-2) -	1.1079e+0 (5.16e-3) -	9.6146e-1 (6.57e-2) -	1.0225e+0 (3.40e-2) -	**7.7988e-1 (1.24e-1)**
		2000	9.6888e-1 (6.38e-2) -	8.4537e-1 (9.40e-4) -	1.0209e+0 (1.30e-3) -	9.4627e-1 (4.91e-2) -	9.8655e-1 (5.34e-3) -	**7.2421e-1 (6.82e-2)**
		5000	9.3123e-1 (6.72e-2) -	8.3886e-1 (3.44e-4) -	9.7287e-1 (3.63e-4) -	9.3937e-1 (3.68e-2) -	9.6165e-1 (1.58e-3) -	**6.9807e-1 (4.06e-3)**
LSMOP8	3	500	5.5092e-1 (6.99e-3) -	2.5499e-1 (4.40e-2) -	9.5821e-1 (3.20e-2) -	2.0243e-1 (9.58e-2) -	3.0093e-1 (5.65e-2) -	**8.2831e-2 (7.77e-4)**
		1000	5.3385e-1 (6.78e-3) -	2.2844e-1 (3.50e-2) -	9.4605e-1 (3.79e-2) -	2.3220e-1 (1.88e-1) -	2.9133e-1 (9.79e-2) -	**7.4195e-2 (4.37e-4)**
		2000	5.2963e-1 (6.42e-3) -	2.1269e-1 (1.60e-2) -	9.5304e-1 (4.07e-3) -	2.7366e-1 (2.47e-1) -	4.3041e-1 (1.60e-1) -	**7.0155e-2 (3.10e-4)**
		5000	5.2427e-1 (6.07e-3) -	2.1161e-1 (1.39e-2) -	9.4425e-1 (2.46e-2) -	4.7586e-1 (3.02e-1) -	5.4896e-1 (4.05e-2) -	**6.8185e-2 (3.35e-4)**
LSMOP9	3	500	8.9703e-1 (1.06e-1) -	**5.8500e-1 (1.72e-3) +**	3.1590e+0 (5.10e-1) -	1.5842e+1 (5.05e+0) -	1.8437e+0 (1.87e-1) -	5.8739e-1 (4.22e-3)
		1000	8.9095e-1 (9.12e-2) -	**5.8149e-1 (2.40e-3) +**	1.0155e+1 (1.51e+0) -	2.8078e+1 (7.74e+0) -	3.9049e+0 (1.88e+0) -	5.8744e-1 (3.60e-3)
		2000	1.8826e+0 (7.61e-1) -	**5.8062e-1 (1.81e-3) +**	2.7680e+1 (2.19e+0) -	4.6896e+1 (6.72e+0) -	9.7441e+0 (5.38e+0) -	5.8688e-1 (3.65e-3)
		5000	1.3011e+1 (3.61e+0) -	**5.7979e-1 (2.16e-3) +**	5.5360e+1 (1.88e+0) -	5.6444e+1 (1.11e+1) -	1.8209e+1 (6.22e+0) -	5.8520e-1 (4.56e-3)
+/-/=			0/36/0	6/29/1	0/36/0	0/33/3	0/36/0	

表 4 TSEAODS 和五种对比算法在不同维度的三个目标上获得的 HV 结果。

Problem	M	D	LMOCSO	LMOEADS	FDV	DGEA	LERD	TSEAODS
LSMOP1	3	500	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.3272e-1 (4.87e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.5988e-1 (9.21e-2) -	1.3550e-2 (3.71e-2) -	**3.9240e-1 (2.60e-2)**
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.8805e-1 (5.28e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.0431e-1 (1.01e-1) -	1.9305e-3 (6.33e-3) -	**3.9203e-1 (2.91e-2)**
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.7571e-1 (3.14e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.0347e-1 (7.88e-2) -	6.7658e-4 (2.12e-3) -	**3.7411e-1 (2.46e-2)**
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.8966e-1 (4.29e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.0975e-1 (8.00e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**3.8487e-1 (2.94e-2)**
LSMOP2	3	500	8.1894e-1 (5.49e-4) -	8.1444e-1 (4.21e-3) -	7.8622e-1 (3.00e-3) -	8.0488e-1 (5.21e-3) -	8.0729e-1 (1.49e-3) -	**8.3563e-1 (6.00e-4)**
		1000	8.3233e-1 (4.07e-4) -	8.2066e-1 (3.92e-3) -	8.0835e-1 (3.79e-3) -	8.1645e-1 (4.88e-3) -	8.2707e-1 (5.97e-4) -	**8.4143e-1 (3.16e-4)**
		2000	8.3953e-1 (2.62e-4) -	8.2483e-1 (3.75e-3) -	8.2170e-1 (2.09e-3) -	8.2459e-1 (3.07e-3) -	8.3726e-1 (1.92e-4) -	**8.4447e-1 (3.06e-4)**
		5000	8.4451e-1 (9.18e-5) -	8.2770e-1 (3.28e-3) -	8.2820e-1 (3.06e-3) -	8.2800e-1 (3.15e-3) -	8.4358e-1 (2.11e-4) -	**8.4657e-1 (1.43e-4)**
LSMOP3	3	500	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0911e-2 (5.38e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	8.1837e-2 (2.80e-2) =	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0400e-2 (1.48e-3)
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0955e-2 (1.48e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	7.2740e-2 (3.73e-2) =	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0736e-2 (6.50e-4)
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0431e-2 (1.37e-3)** =	0.000e+0 (0.00e+0) -	6.8190e-2 (4.04e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	8.8771e-2 (9.09e-3)
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.0431e-2 (1.51e-3) =	0.000e+0 (0.00e+0) -	4.9857e-2 (4.63e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**9.0951e-2 (2.25e-5)**
LSMOP4	3	500	7.0019e-1 (2.11e-3) -	7.5330e-1 (4.26e-3) -	6.3146e-1 (5.27e-3) -	7.3669e-1 (4.31e-3) -	7.1085e-1 (5.85e-3) -	**7.8369e-1 (4.38e-3)**
		1000	7.6951e-1 (6.81e-4) -	7.9438e-1 (2.51e-3) -	7.2755e-1 (4.03e-3) -	7.8528e-1 (3.88e-3) -	7.6593e-1 (3.69e-3) -	**8.1450e-1 (1.87e-3)**
		2000	8.0873e-1 (2.83e-4) -	8.1247e-1 (3.85e-3) -	7.8038e-1 (2.71e-3) -	8.0787e-1 (4.40e-3) -	8.0520e-1 (1.60e-3) -	**8.2991e-1 (8.79e-4)**
		5000	8.3333e-1 (2.07e-4) -	8.2285e-1 (3.29e-3) -	8.1337e-1 (4.14e-3) -	8.2231e-1 (3.46e-3) -	8.3108e-1 (5.28e-4) -	**8.4029e-1 (4.57e-4)**
LSMOP5	3	500	0.000e+0 (0.00e+0) -	**3.4492e-1 (7.95e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.8203e-1 (1.34e-1) -	2.5083e-2 (8.50e-2) -	3.3253e-1 (1.57e-3)
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**3.4511e-1 (5.22e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	3.1189e-1 (8.56e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	3.3195e-1 (1.88e-3)
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**3.4479e-1 (6.91e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.4490e-1 (1.41e-1) =	0.000e+0 (0.00e+0) -	3.3101e-1 (1.54e-3)
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**3.4474e-1 (3.65e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.8242e-1 (1.25e-1) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	3.3141e-1 (2.00e-3)
LSMOP6	3	500	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.2995e-3 (5.02e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	2.2478e-2 (2.23e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**4.5950e-2 (1.60e-2)**
		1000	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.1247e-3 (4.30e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.4284e-2 (2.18e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**3.9109e-2 (2.20e-2)**
		2000	0.000e+0 (0.00e+0) -	9.3610e-3 (3.57e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	8.3652e-3 (1.03e-2) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**5.7634e-2 (1.79e-2)**
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.0741e-2 (5.22e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	7.7018e-3 (9.75e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	**6.1654e-2 (2.26e-2)**
LSMOP7	3	500	**5.3799e-2 (4.51e-2)** +	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	0.000e+0 (0.00e+0) =	1.8798e-3 (6.92e-3) =	0.000e+0 (0.00e+0)
		1000	**3.1860e-2 (3.62e-2)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	6.7017e-3 (6.14e-3) -	4.9395e-4 (2.21e-3) -	1.6537e-2 (7.18e-3)
		2000	1.7739e-2 (1.91e-2) -	4.1599e-2 (3.40e-3) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	4.1638e-2 (9.90e-3) -	2.0305e-2 (8.52e-3) -	**4.8031e-2 (1.64e-2)**
		5000	5.3255e-2 (4.46e-3) -	7.1890e-2 (1.00e-3) -	4.2711e-2 (6.10e-4) -	7.1337e-2 (3.72e-3) -	6.2033e-2 (2.79e-3) -	**7.5522e-2 (3.63e-5)**
LSMOP8	3	500	6.8927e-2 (4.57e-3) -	3.8834e-1 (8.43e-3) -	5.2902e-2 (1.11e-3) -	3.9423e-1 (7.78e-2) -	3.5592e-1 (1.64e-2) -	**4.7693e-1 (9.78e-4)**
		1000	8.4564e-2 (5.14e-3) -	3.9468e-1 (6.36e-3) -	6.7880e-2 (7.77e-4) -	3.7222e-1 (1.28e-1) -	3.0675e-1 (1.27e-1) -	**4.9008e-1 (7.18e-4)**
		2000	9.0094e-2 (4.23e-3) -	3.9389e-1 (5.23e-3) -	7.5833e-2 (4.54e-4) -	3.4638e-1 (1.55e-1) -	1.7249e-1 (1.26e-1) -	**4.9639e-1 (4.77e-4)**
		5000	9.5068e-2 (4.14e-3) -	3.9588e-1 (3.85e-3) -	8.1133e-2 (2.16e-4) -	2.4030e-1 (1.72e-1) -	9.5702e-2 (7.67e-3) -	**4.9972e-1 (6.31e-4)**
LSMOP9	3	500	5.2647e-2 (5.14e-3) -	**1.9057e-1 (3.42e-4)** +	9.3050e-5 (4.16e-4) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	3.7314e-2 (2.14e-2) -	1.8970e-1 (1.37e-3)
		1000	4.9386e-2 (9.37e-3) -	**1.9086e-1 (4.02e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	3.3315e-3 (1.49e-2) -	1.9015e-1 (1.15e-3)
		2000	1.4091e-2 (1.32e-2) -	**1.9095e-1 (3.02e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.9028e-1 (8.68e-4)
		5000	0.000e+0 (0.00e+0) -	**1.9111e-1 (3.42e-4)** +	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	0.000e+0 (0.00e+0) -	1.9049e-1 (9.41e-4)
+/-/=			2/34/0	10/23/3	0/35/1	0/32/4	0/35/1	

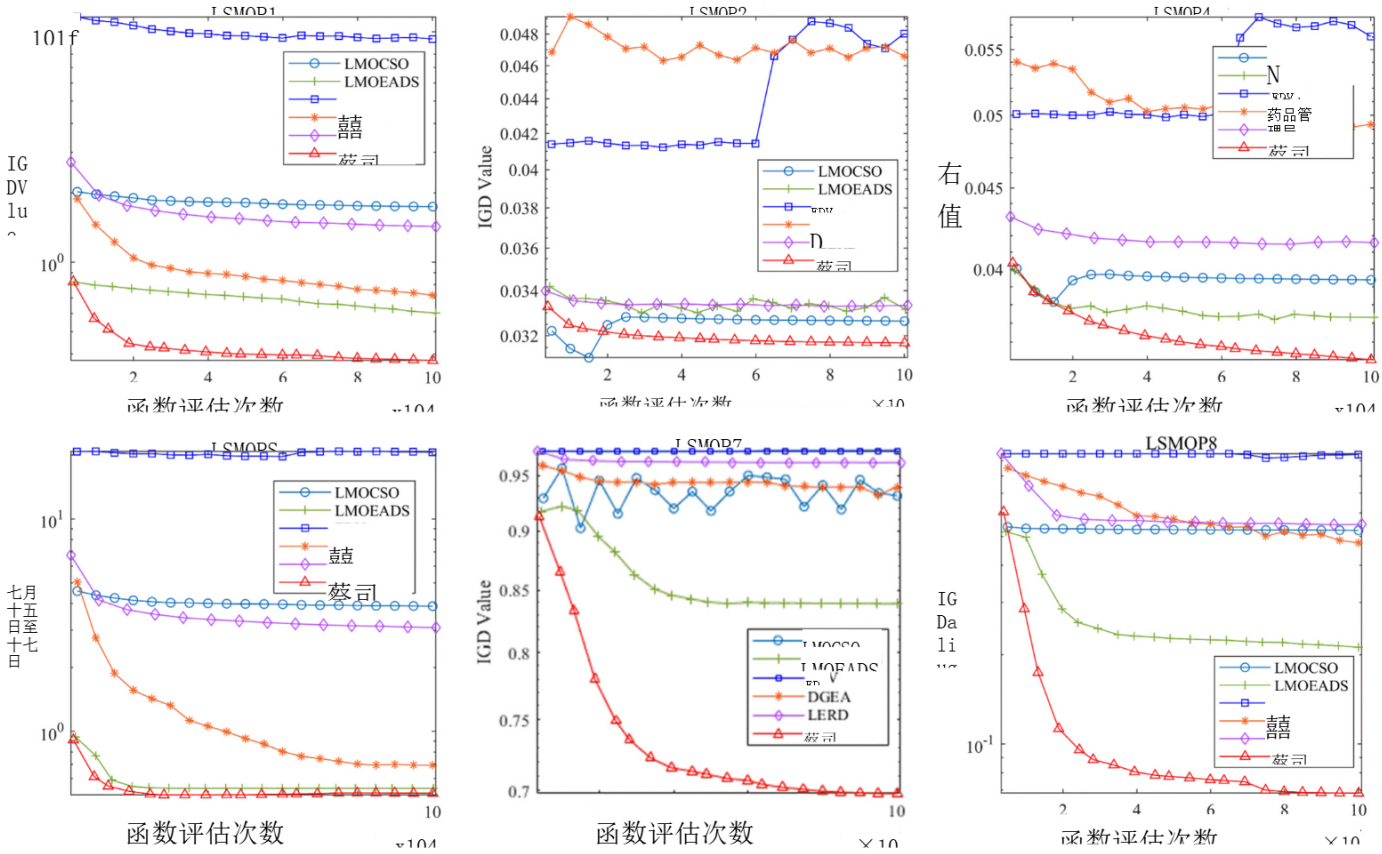


图 7. LMOCSO、LMOEADS、FDV、DGEA、LERD 和 TSEAODS 在具有 5000 个决策变量的三目标 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4、LSMOP5、LSMOP7 和 LSMOP8 上获得的平均 IGD 值曲线。

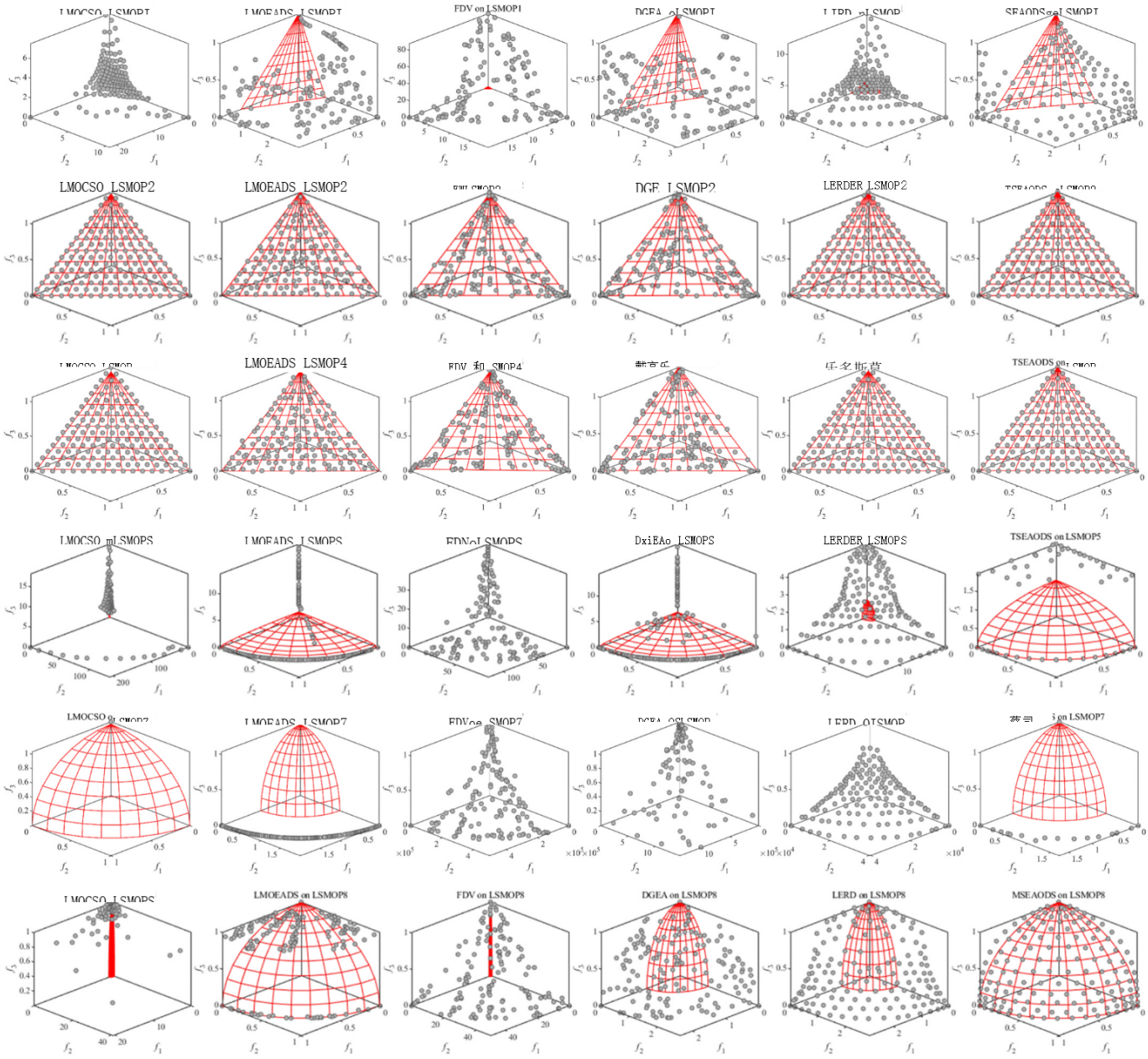


图 8. LMOCSO、LMOEADS、FDV、DGEA、LERD 和 TSEAODS 在具有 5000 个决策变量的三目标 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4、LSMOP5、LSMOP7 和 LSMOP8 上获得的最终解集。

该策略在 36 个测试问题中，仅在 6 个问题的 IGD 值和 10 个问题的 HV 值上优于 TSEAODS。简而言之，这证明了我们提出的两阶段算法框架、偏移方向采样策略和双层竞争策略的有效性。

图 7 展示了每种算法的平均 IGD 值曲线。显然，在对比算法中，TSEAODS 收敛速度最快，在进化早期就达到了较低的 IGD 值，并且由于其两阶段算法框架，能够维持这一收敛水平。如在双目标场景中所观察到的，TSEAODS 在线性问题 LSMOP1、LSMOP2 和 LSMOP4 上的性能与其他算法相近，而在处理单峰问题 LSMOP5、多峰问题 LSMOP7 和混合问题 LSMOP8 时，它表现出显著的改进和优势。

为了进一步说明 TSEAODS 算法在三目标 LSMOP 问题上相对于其他算法的性能，图 8 展示了各算法结果与问题真实 PF 的对比。

在三目标 5000 维测试问题中，涉及 LSMOP1、LSMOP2、LSMOP4、LSMOP5、LSMOP7 和 LSMOP8。图 8 表明，在 LSMOP2 和 LSMOP4 上，TSEAODS 表现出均匀的种群分布，并且能很好地收敛到真实 PF。相比之下，LMOEADS、FDV 和 DGEA 的结果在真实 PF 上分布不均匀，而 LMOCSO 和 LERD 的分布相对均匀，但它们的收敛效果不如 TSEAODS。对于 LSMOP1，尽管与其他算法相比，TSEAODS 在种群分布均匀性方面有所改善，但它与真实 PF 的接近程度较低。在 LSMOP5 上，所提出的算法仅找到少数收敛到真实 PF 的解。在 LSMOP7 上，所有算法都未能成功收敛到真实 PF，这表明现有算法在多模态问题上的表现不佳。对于 LSMOP8，与其他算法相比，TSEAODS 获得了分布更优的种群，尽管有些解并未完全收敛到真实 PF。

3. 偏移方向采样策略的有效性分析。为了

TSEAODS 与 TSEADS 之间的 IGD 比较结果。表 5

Problem	M	D	TSEADS	TSEAODS
LSMOP1	3	500	5.8530e-1 (4.85e-2) -	**3.6293e-1 (2.88e-2)**
		1000	6.3493e-1 (3.82e-2) -	**3.6489e-1 (3.71e-2)**
		2000	6.6367e-1 (4.62e-2) -	**3.6359e-1 (3.11e-2)**
		5000	6.7274e-1 (4.02e-2) -	**3.6662e-1 (3.15e-2)**
LSMOP2	3	500	4.4950e-2 (5.63e-4) -	**3.8316e-2 (5.70e-4)**
		1000	3.7669e-2 (3.73e-4) -	**3.4303e-2 (2.57e-4)**
		2000	3.4215e-2 (1.09e-4) -	**3.2615e-2 (1.28e-4)**
		5000	3.2027e-2 (4.41e-5) -	**3.1671e-2 (5.36e-5)**
LSMOP3	3	500	8.6254e-1 (9.01e-3) =	**8.6084e-1 (5.31e-4)**
		1000	8.6084e-1 (1.66e-3) -	**8.6072e-1 (2.64e-4)**
		2000	8.6076e-1 (7.54e-4) =	8.6062e-1 (4.98e-5)
		5000	8.6299e-1 (9.26e-3) =	**8.6090e-1 (9.76e-4)**
LSMOP4	3	500	1.0777e-1 (2.10e-3) -	**8.7194e-2 (2.81e-3)**
		1000	6.6425e-2 (1.04e-3) -	**5.8156e-2 (1.51e-3)**
		2000	4.6276e-2 (5.05e-4) -	**4.2889e-2 (5.80e-4)**
		5000	3.5873e-2 (2.75e-4) -	**3.4989e-2 (2.92e-4)**
LSMOP5	3	500	5.1782e-1 (2.15e-2) -	**4.6662e-1 (1.02e-2)**
		1000	5.3748e-1 (6.90e-3) -	**4.8977e-1 (6.31e-3)**
		2000	5.3974e-1 (4.48e-3) -	**5.0355e-1 (3.40e-3)**
		5000	5.4071e-1 (2.61e-3) -	**5.1513e-1 (1.29e-3)**
LSMOP6	3	500	7.1074e-1 (1.61e-2) -	**6.5930e-1 (4.53e-2)**
		1000	7.1904e-1 (1.69e-2) -	**6.6716e-1 (7.23e-2)**
		2000	7.3209e-1 (1.12e-1) -	**6.7115e-1 (6.70e-2)**
		5000	7.1571e-1 (1.55e-2) =	**6.9238e-1 (7.18e-2)**
LSMOP7	3	500	8.9648e-1 (7.87e-2) -	**7.9611e-1 (1.82e-2)**
		1000	1.0283e+0 (2.27e-1) -	**7.7988e-1 (1.24e-1)**
		2000	1.1338e+0 (2.40e-1) -	**7.2421e-1 (6.82e-2)**
		5000	1.2634e+0 (1.69e-1) -	**6.9807e-1 (4.06e-3)**
LSMOP8	3	500	2.7020e-1 (4.59e-2) -	**8.2831e-2 (7.77e-4)**
		1000	2.2736e-1 (5.57e-2) -	**7.4195e-2 (4.37e-4)**
		2000	2.1286e-1 (2.88e-2) -	**7.0155e-2 (3.10e-4)**
		5000	2.2465e-1 (1.58e-2) -	**6.8185e-2 (3.35e-4)**
LSMOP9	3	500	5.8899e-1 (2.48e-3) =	5.8739e-1 (4.22e-3)
		1000	5.8725e-1 (3.09e-3) =	5.8744e-1 (3.60e-3)
		2000	5.8810e-1 (3.18e-3) =	**5.8688e-1 (3.65e-3)**
		5000	5.8657e-1 (3.87e-3) =	5.8520e-1 (4.56e-3)
+/-/=			0/28/8	

为验证偏移方向采样策略的有效性，在具有 3 个目标函数且决策变量维度分别为 500、1000、2000 和 5000 的 LSMOP1-9 测试问题上，对 TSEAODS 及其变体 TSEADS 进行了对比实验。TSEADS 代表不对搜索方向施加偏移的变体，每个高质量解仅生成两个搜索方向。表 5 总结了两种算法在实验中获得的平均 IGD 值。结果表明，在所有测试问题上，TSEAODS 的性能均始终优于 TSEADS。在搜索方向中引入偏移，提高了它们与 PS 相交的可能性，从而提升了采样解的质量和种群的收敛性。这些发现表明，所提出的偏移方向采样策略是有效的，能显著提高算法的性能和效率。

在一半的测试问题中，TSEAODS 的 IGD 性能优于 SSEAODS，这凸显了双层竞争策略在增强种群收敛性方面的重要性。

双层竞争策略对种群应用非支配排序，其中非支配等级较高的个体通常质量较低。种群被分为精英层和非精英层。将非支配等级较低的个体加入精英层，直到其占种群的一半，其余个体则被分配到非精英层。通过层间竞争确定两个较优个体，以引导非精英层的进化并维持种群收敛。随后，对整个种群应用多项式变异，以防止早熟收敛。实验结果表明，双层竞争策略对算法的整体性能提升有显著贡献。

4. 双层竞争策略的有效性分析。为验证双层竞争策略的有效性，我们设计了一种变体算法 SSEAODS，该算法移除了 TSEAODS 的精确收敛阶段，仅保留偏移方向采样策略。在具有三个目标且决策变量维度分别为 500、1000、2000 和 5000 的 LSMOP1-9 测试问题上，使用 TSEAODS 和 SSEAODS 进行了对比实验。表 6 总结了两种算法获得的平均 IGD 值。结果表明

5）参数敏感性分析。为了研究相位比例参数 Rate 对算法性能的影响，我们通过改变其值进行了敏感性分析。参数 Rate 控制着快速收敛阶段和精确收敛阶段这两个阶段之间的函数评价分配。实验在具有 2000 个决策变量的三目标 LSMOP1-9 测试实例上进行，将 Rate 分别设置为 0.3、0.5 和 0.7。如图所示

TSEAODS 与 SSEAODS 之间的 IGD 比较结果。表 6

Problem	M	D	SSEAODS	TSEAODS
LSMOP1	3	500	3.7784e-1 (2.66e-2) -	**3.6293e-1 (2.88e-2)**
		1000	3.7504e-1 (3.05e-2) -	**3.6489e-1 (3.71e-2)**
		2000	3.9259e-1 (2.96e-2) -	**3.6359e-1 (3.11e-2)**
		5000	3.8559e-1 (3.28e-2) -	**3.6662e-1 (3.15e-2)**
LSMOP2	3	500	3.8567e-2 (3.89e-4) -	**3.8316e-2 (5.70e-4)**
		1000	3.4454e-2 (2.74e-4) -	**3.4303e-2 (2.57e-4)**
		2000	3.2725e-2 (1.89e-4) -	**3.2615e-2 (1.28e-4)**
		5000	**3.1622e-2 (4.75e-5)** +	3.1671e-2 (5.36e-5)
LSMOP3	3	500	8.6112e-1 (2.31e-3) =	8.6084e-1 (5.31e-4)
		1000	8.6076e-1 (4.94e-4) =	8.6072e-1 (2.64e-4)
		2000	8.6068e-1 (3.76e-4) =	8.6062e-1 (4.98e-5)
		5000	8.6063e-1 (1.38e-4) =	8.6090e-1 (9.76e-4)
LSMOP4	3	500	9.0602e-2 (2.78e-3) -	**8.7194e-2 (2.81e-3)**
		1000	5.9606e-2 (1.72e-3) -	**5.8156e-2 (1.51e-3)**
		2000	4.3799e-2 (1.09e-3) -	**4.2889e-2 (5.80e-4)**
		5000	3.5058e-2 (3.00e-4) =	3.4989e-2 (2.92e-4)
LSMOP5	3	500	4.6590e-1 (1.09e-2) =	4.6662e-1 (1.02e-2)
		1000	4.8849e-1 (6.33e-3) =	4.8977e-1 (6.31e-3)
		2000	**4.9843e-1 (7.89e-3)** +	5.0355e-1 (3.40e-3)
		5000	**5.1156e-1 (5.47e-3)** +	5.1513e-1 (1.29e-3)
LSMOP6	3	500	**6.2230e-1 (6.21e-2)** +	6.5930e-1 (4.53e-2)
		1000	**5.9971e-1 (2.18e-2)** +	6.6716e-1 (7.23e-2)
		2000	**6.1239e-1 (2.98e-2)** +	6.7115e-1 (6.70e-2)
		5000	**6.0408e-1 (3.66e-2)** +	6.9238e-1 (7.18e-2)
LSMOP7	3	500	8.0302e-1 (7.32e-3) -	**7.9611e-1 (1.82e-2)**
		1000	7.3582e-1 (4.05e-3) =	7.7988e-1 (1.24e-1)
		2000	**7.0943e-1 (8.73e-3)** +	7.2421e-1 (6.82e-2)
		5000	**6.9534e-1 (3.84e-3)** +	6.9807e-1 (4.06e-3)
LSMOP8	3	500	8.8570e-2 (3.40e-3) -	**8.2831e-2 (7.77e-4)**
		1000	7.8907e-2 (2.27e-3) -	**7.4195e-2 (4.37e-4)**
		2000	7.4957e-2 (2.80e-3) -	**7.0155e-2 (3.10e-4)**
		5000	7.2024e-2 (1.06e-3) -	**6.8185e-2 (3.35e-4)**
LSMOP9	3	500	5.8677e-1 (3.69e-3) =	5.8739e-1 (4.22e-3)
		1000	5.8782e-1 (3.43e-3) =	5.8744e-1 (3.60e-3)
		2000	5.8626e-1 (4.38e-3) =	5.8688e-1 (3.65e-3)
		5000	5.8620e-1 (3.48e-3) =	5.8520e-1 (4.56e-3)
+/-/=			9/15/12	

表 7 在 2000 维三目标问题上，不同 Rate 设置下 TSEAODS 的 IGD 结果。

Problem	Rate=0.3	Rate=0.5	Rate=0.7
LSMOP1	**3.6055e-1 (3.59e-2)** +	3.7547e-1 (3.46e-2) =	3.6359e-1 (3.13e-2)
LSMOP2	3.2743e-2 (1.81e-4) -	3.2636e-2 (2.11e-4) =	**3.2615e-2 (1.28e-4)**
LSMOP3	8.6202e-1 (7.24e-3) =	8.6092e-1 (1.36e-3) =	**8.6062e-1 (4.98e-5)**
LSMOP4	4.3045e-2 (9.80e-4) =	4.2890e-2 (7.20e-4) =	4.2889e-2 (5.80e-4)
LSMOP5	5.0988e-1 (2.74e-3) -	5.0647e-1 (3.41e-3) -	**5.0355e-1 (3.40e-3)**
LSMOP6	7.1830e-1 (6.86e-2) -	6.9679e-1 (6.79e-2) =	**6.7115e-1 (6.70e-2)**
LSMOP7	8.0411e-1 (1.73e-1) -	7.5952e-1 (1.28e-1) =	**7.2421e-1 (6.82e-2)**
LSMOP8	**6.9955e-2 (4.72e-4)** +	6.9984e-2 (4.58e-4) +	7.0155e-2 (3.10e-4)
LSMOP9	5.8865e-1 (4.35e-3) =	5.8776e-1 (3.15e-3) =	**5.8688e-1 (3.65e-3)**
+/-/=	2/4/3	1/1/7	

表 7 显示，TSEAODS 对速率具有很强的鲁棒性，但在$Rate = 0.7$时能达到最佳性能。此外，图 9 展示了 30 次独立运行的平均计算时间，表明$Rate = 0.7$的计算开销最低。综合考虑解决方案的质量和效率，$Rate = 0.7$在经验上是合理的。

值得注意的是，极端配置（例如$Rate = 0.1 or 0.9$）已被排除，以避免在任一阶段出现评估不充分的情况，因为这可能会影响相应策略的有效性。

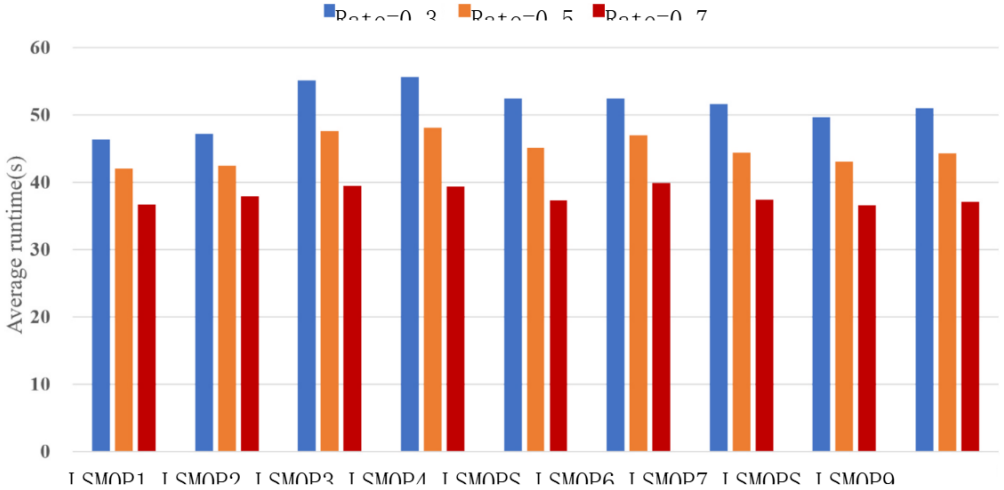


图 9. 在具有 2000 个维度的三目标问题上，不同速率设置下 TSEAODS 经过 30 次运行的平均运行时间。

5. 结论

本文提出了一种基于偏移方向采样和双层竞争的两阶段大规模多目标进化算法。该两阶段算法框架平衡了搜索效率和解决方案的质量。偏移方向采样策略使原始采样方向多样化，以增加方向多样性，从而使生成的采样解决方案更具多样性。这提高了与帕累托最优面相交的可能性，进而引导种群快速收敛。双层竞争策略弥补了前一阶段可能出现的次优解。非精英层中的所有个体都向两个获胜个体学习，从而提高了最终解决方案的质量。实验结果表明，与其他算法相比，TSEAODS 在整体性能上具有竞争力。

我们未来的工作重点是增强 TSEAODS，以解决大规模多模态问题，特别是神经网络优化问题。我们计划设计一种自适应方向采样方法，该方法能根据问题特征和当前搜索状态动态调整采样方向，旨在赋予系统适应性。

利益冲突声明

作者声明，他们没有已知的竞争性财务利益或个人关系可能会影响本文所报道的工作。

致谢

本研究得到国家自然科学基金（批准号：U22A20102）、浙江省自然科学基金（批准号：LY24F030012）、浙江省教育厅科研基金（批准号：Y202351138）、工业控制技术国家重点实验室开放研究项目（批准号：ICT2025D03）、湖州市自然科学基金（批准号：2024YZ33）以及浙江省 “尖兵”“领雁” 研发计划（批准号：2023C01150）的资助。

数据可用性

数据将根据请求提供。

参考文献

阿布阿里，N.，& 萨比尔，Z.（2024）。设计启发式计算结构以解决人体平衡模型。《沙特国王大学学报 - 计算机与信息科学》，36，101890 篇。

安东尼奥，L.M. 和科埃略，C.A.C.（2013）。合作协同进化在大规模多目标优化问题求解中的应用，见于：2013 年 IEEE 进化计算大会，第 2758-2765 页。

奥德特、比永、卡地亚、迪加贝尔和所罗门（2021）。多目标优化中的性能指标。《欧洲运筹学杂志》，292（2），397-422。

巴特、萨比尔、拉贾、赛义德和阿尔谢赫里（2024）。一种新颖的启发式 Morlet 小波神经网络程序用于求解延迟微分摄动奇异模型。《基于知识的系统》，292，第 111624 篇。

陈宏宽、程睿、温建明、李海峰、翁静（2020）。通过具有可扩展小子种群的协方差矩阵自适应进化策略解决大规模多目标优化问题。《信息科学》，509，457-469。

程，R.，金，Y. C.，奥尔霍费尔，M.，& 森德霍夫，B.（2017）。大规模多目标和超多目标优化的测试问题。《IEEE 控制论汇刊》，47（12），4108-4121。

科埃略，C. A. C.，拉蒙特，G. B.，& 费尔德休伊曾，D. A. V.（2007）。《用于解决多目标问题的进化算法》。施普林格出版社。

Deb, K.、Pratap, A.、Agarwal, S. 和 Meyarivan, T.（2002）。一种快速且具有精英保留策略的多目标遗传算法：NSGA-II。《IEEE 进化计算汇刊》，6（2），182-197。

段继红、何志宁、严国广义（2021）。带时间窗车辆路径问题的鲁棒多目标优化。《IEEE 控制论汇刊》，52（8），8300-8314。

葛宏伟、张乃千、孙磊、王鑫、侯云强（2022）。一种结合统计变量分类的模因进化系统用于大规模多目标优化。《应用软计算》，114，108158 页。

何晨、程然、李丽华、谭国才、金跃成（2024）。基于重构决策变量分析的大规模多目标优化。《IEEE 进化计算汇刊》，28（1），47-61。

何晨、程然和亚兹达尼·D.（2022）。用于进化大规模多目标优化的自适应子代生成。《IEEE 系统、人与控制论汇刊：系统》，52（2），786-798。

何聪、李磊、田宇、张 XY、程瑞、金 YC 等（2019）。通过问题重构加速大规模多目标优化。《IEEE 进化计算汇刊》，23（6），949-961。何 ZN、严 GG（2017）。基于协同选择策略的多目标进化算法。《IEEE 进化计算汇刊》，21（2），220-233。

库科宁，S. 和兰皮宁，J.（2005）。GDE3：广义差分进化的第三步进化，收录于：《2005 年 IEEE 进化计算大会》，第 443-450 页。

李华、张强福（2009）。具有复杂帕累托集的多目标优化问题、MOEA/D 与 NSGA-II。《IEEE 进化计算汇刊》，13（2），284-302。

李明华、魏静（2018）。一种用于大规模多目标优化问题的协同进化算法，见：遗传与进化计算会议，第 1716-1721 页。

李明强、杨世兴、刘新华（2014）。多目标优化中基于帕累托的算法的基于偏移的密度估计。《IEEE 进化计算汇刊》，18（3），348-365。

林庆忠、李建清、杜志华、陈静怡、明志（2015）。一种具有多种搜索策略的新型多目标粒子群优化算法。《欧洲运筹学杂志》，247（3），732-744。

刘立春、刘静、蒋志忠（2014）。一种基于相似度的多目标进化算法用于带符号社交网络的社区检测。《IEEE Transactions on Cybernetics》，44（12），2274-2287。

刘瑞聪、刘静、李艳飞、刘静（2020）。一种基于随机动态分组的大规模多目标优化问题权重优化框架。《群体与进化计算》，55 卷，第 100684 篇。

刘世波、林秋志、李琦、谭国春（2022）。一种用于大规模多目标优化的综合竞争群优化器。《IEEE 系统、人与控制论汇刊：系统》，52（9），5829-5842。

卢志超、惠伦（I.）、博德蒂（V.）、德巴（Y.）、德布（K.）、古德曼（E.）等（2019）。《NSGA-net：用于神经架构搜索的多目标遗传算法》，收录于《遗传与进化计算会议论文集》，第 419-427 页。

马皖磊、刘芳、齐燕、王鑫、李丽、焦莉等（2016）。一种基于决策变量分析的多目标进化算法，用于求解大规模变量多目标优化问题。《IEEE 进化计算汇刊》，20（2），275-298。Qin, S. F., Sun, C. L., Jin, Y. C., Tan, Y., & Fieldsend, J. (2021). 基于定向采样的大规模进化多目标优化。《IEEE 进化计算汇刊》，25（4），724-738。Sabir, Z., Ben Said, S., & Al-Mdallal, Q. (2024a). 用于人类肝脏非线性模型的生物启发式计算方案。《Heliyon》，10（7），e28912 文章。

萨比尔（Z.）、乌马尔（M.）、瓦哈卜（H. A.）、巴特（S. A.）和温卢（C.）（2024b）。基于古德曼神经网络的启发式计算性能求解眼科手术角膜模型。《应用软计算》，157，第 [illegible] 篇。

Shang, Q. X., Tan, M. Z., Hu, R., Huang, Y. X., Qian, B., & Feng, L. (2025). 一种用于解决大规模多目标优化问题的多阶段竞争群优化算法。《专家系统与应用》，260，125411 篇。

宋，A.， Yang，Q.，Chen，W.N.&Zhang，J.（2016）。一种基于随机的大规模多目标优化动态分组策略，载于：2016 年 IEEE 进化计算大会，第 468-475 页。

孙永江（2024）。一种改进的大规模多目标优化问题转换算法。群和进化计算，89，第 101622 条。

田宇、程然、张 XY、金 YC（2017）。PlatEMO：一个用于进化多目标优化的 MATLAB 平台。《IEEE 计算智能杂志》，12（4），73-87。

田宇、司良才、张晓燕、程然、何聪、Tan K. C. 等（2021）。《进化大规模多目标优化：综述》。《ACM 计算调查》，54（8），1-34。

田宇、郑小天、张 Xiaoyang 与金玉成（2020）。基于竞争性粒子群优化器的高效大规模多目标优化。《IEEE 控制论汇刊》，50（8），3696-3708。

吴宇、杨宁、陈磊、田宇和唐宗正（2024）。面向大规模多目标优化问题的定向快速搜索引导进化框架。《专家系统与应用》，239 卷，第 122370 篇。

杨，X.，邹，J.，杨，S. X.，郑，J.H.，&Liu，Y.（2023）。用于大规模多目标优化的模糊决策变量框架。IEEE 进化计算学报，27（3），445-459。

袁媛、徐华、王博、姚鑫（2016）。一种新的基于支配关系的多目标优化进化算法。《IEEE Transactions on》《进化计算》，20（1），16-37。Zhang, Q. F., & Li, H. (2007)。MOEA/D：一种基于分解的多目标进化算法。《IEEE 进化计算汇刊》，11（6），712-731。

张雪艳、田勇、程然、金益超（2018）。一种基于决策变量聚类的大规模多目标优化进化算法。《IEEE 进化计算汇刊》，22（1），97-112。

周爱民、金英彩、张启飞、B. 森德霍夫和 E. 曾（2006）。基于收敛准则结合基于模型和基于遗传的后代生成用于多目标优化，收录于：《2006 年 IEEE 进化计算国际会议》，第 892-899 页。

Zille， H.，Ishibuchi，H.，Moasthim，S.，&Nojima，Y.（2018）。基于问题转换的大规模多目标优化框架。IEEE 进化计算汇刊，22（2），260-275。